

Chương 4

XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

4. Xử lý tín hiệu video trong truyền hình số

4.1. Nén ảnh số

4.1.1. Độ dư thừa trong ảnh

4.1.2. Các phương pháp nén ảnh

4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

4.2.1. Mã Huffman

4.2.2. Mã Shannon-Fano

4.3. Nén trong ảnh

4.2.1. Sơ đồ khối phương pháp nén trong ảnh

4.2.2. Nén ảnh sử dụng phương pháp biến đổi cosin rời rạc DCT

4.4. Nén ảnh chuẩn JPEG

4.4.1. Sơ đồ khối phương pháp nén JPEG

4.4.2. Sơ đồ khối phương pháp giải nén JPEG

Chương 4

XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

4.5. Nén liên ảnh

4.5.1. Ảnh động và vector chuyển động

4.5.2. Ảnh dự đoán P và B

4.5.3. Cấu trúc GOP ảnh

4.5.4. Nén liên ảnh chuẩn CCIR-601

4.5. Nén video chuẩn MPEG

4.5.1. Chuẩn nén MPEG-1

4.5.2. Chuẩn nén MPEG-2

.6. Ghép kênh truyền hình số

4.6.1. Hệ thống ghép kênh và truyền tải MPEG-2

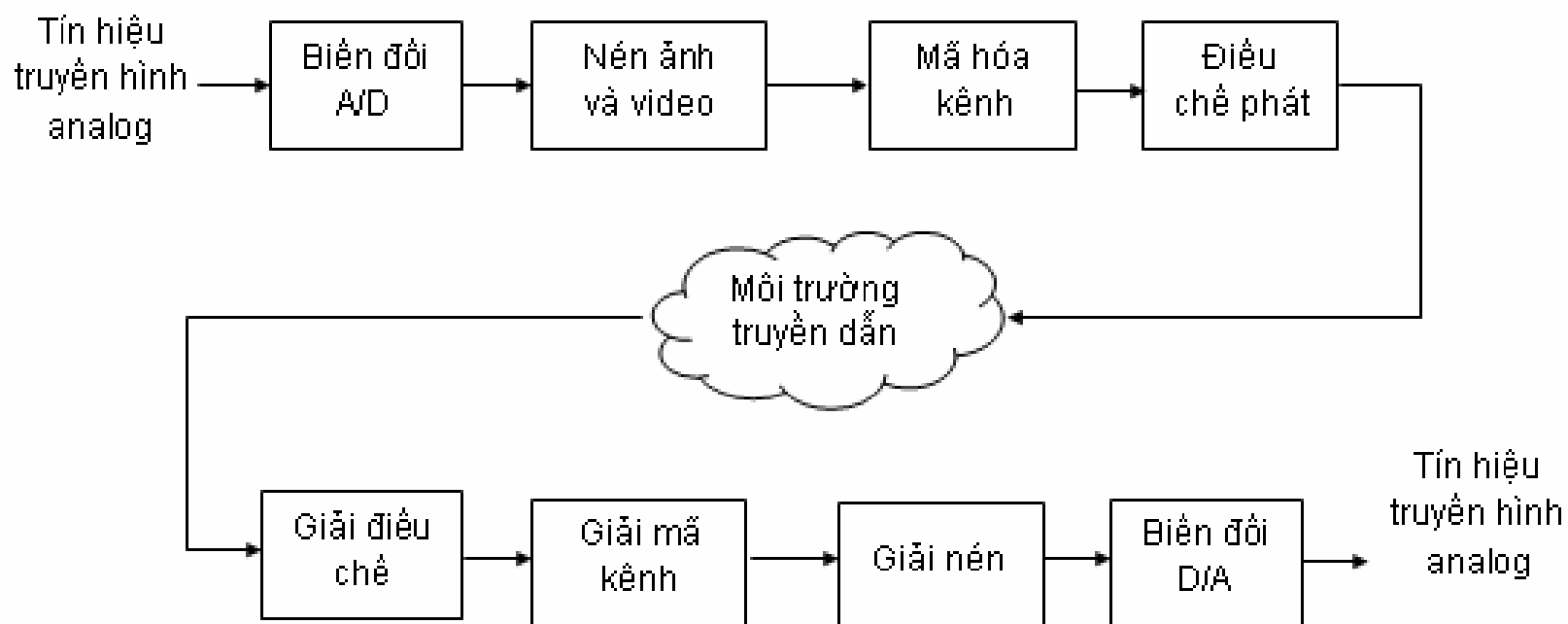
4.6.2. Cấu trúc dòng cơ sở ES và gói PES

4.6.3. Ghép dòng chương trình

4.1.1. Tổng quan xử lý tín hiệu

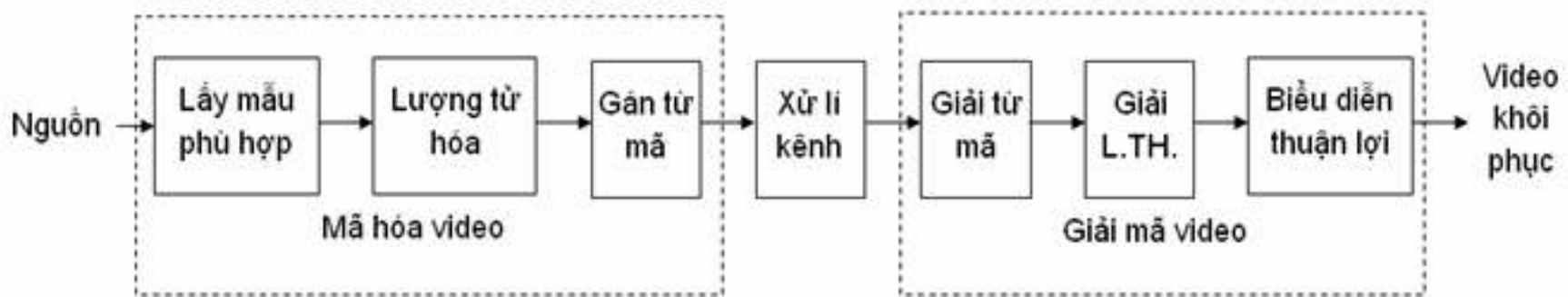
- Tín hiệu video là tín hiệu tổng hợp có dải tần số biến thiên lớn nên khi số hóa sẽ tạo ra một dung lượng dữ liệu cực lớn.
- Để ghi phát hoặc truyền dẫn tín hiệu video đòi hỏi tốc độ truyền phải cao và băng thông phải lớn.
- Để truyền dẫn được tín hiệu video số trước hết phải xử lý để đạt được tốc độ bit và băng thông tín hiệu ở mức cho phép, một trong các bước xử lý quan trọng là nén và ghép kênh tín hiệu.
- Trong tín hiệu truyền hình, tín hiệu video có đặc tính là tuần hoàn và lặp lại, nó thể hiện đặc tính dư thừa thông tin trong miền thời gian của tín hiệu.
- Khi xử lý, các thành phần dư thừa này có thể bỏ qua mà không làm mất thông tin của tín hiệu khi tái tạo lại.

4.1.2. Sơ đồ khối hệ thống xử lý tín hiệu truyền hình số

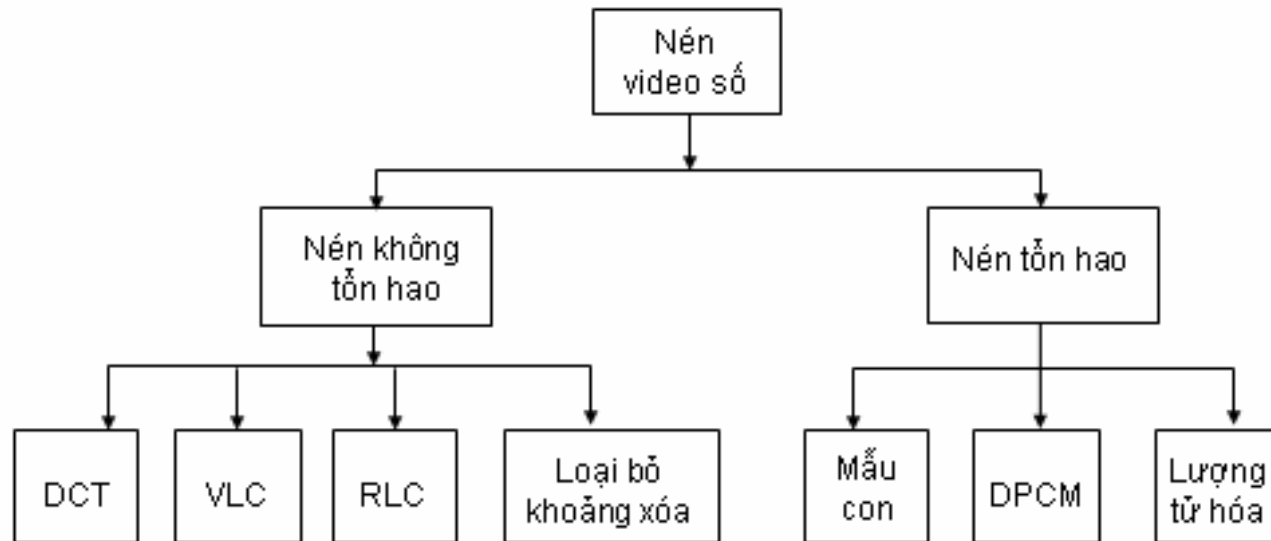


4.1. Nén ảnh số

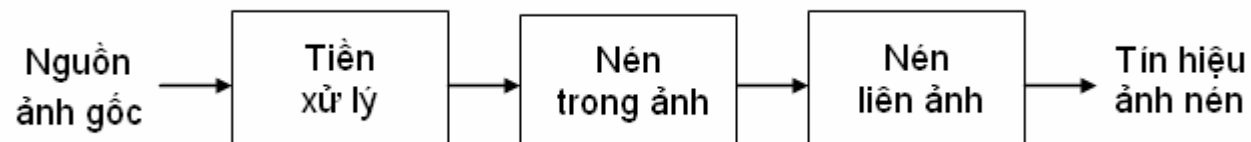
- Nén ảnh là một quá trình loại bỏ bớt những số liệu và thông tin dư thừa không cần thiết trên ảnh (dư thừa) chỉ giữ lại những số liệu và thông tin cốt lõi đặc trưng cho tín hiệu ảnh.
- Nén ảnh nhằm để giảm dung lượng của ảnh, giảm băng thông tín hiệu và tốc độ bit trong truyền dữ liệu ảnh.



4.2.3. Các phương pháp nén ảnh



- Trình tự trong nén video



4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

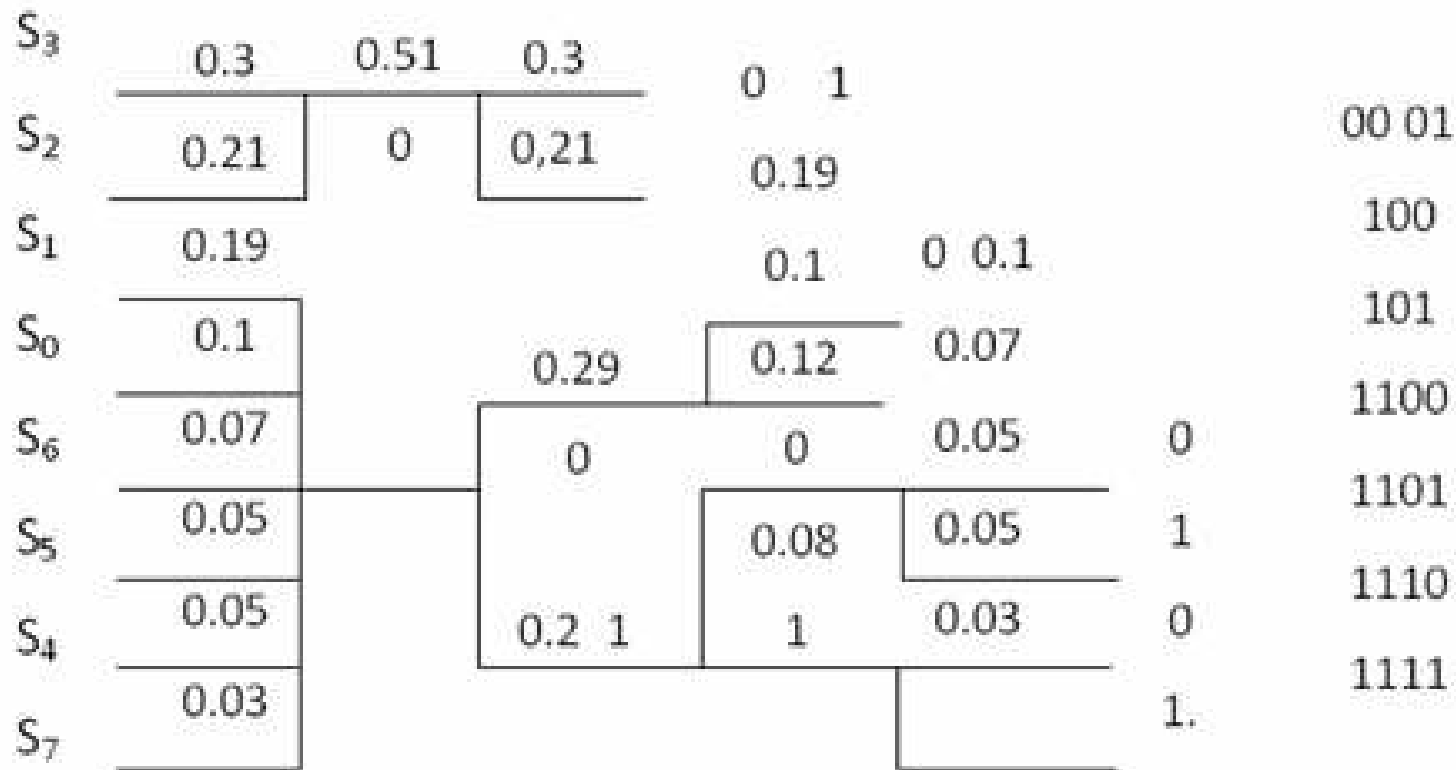
a. Mã RLC

Digital im age	RLC
\$	30\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$	14\$2*14\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$^ ^\$\$\$\$\$\$\$\$\$	12\$2*2^2*12\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$	10\$2*6^2*10\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$^ ^\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	12\$2*2^2*12\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	14\$2*14\$
\$	30\$

Digital im age	RLC
00000111100000000000	4w5b17
00000011110000000000	5w5b16
00000001111000000000	6w5b15
00000000111100000000	7w5b14
00000000011110000000	8w5b13
00000000001111000000	9w5b12
00000000000111100000	10w5b11
00000000000011110000	11w5b10

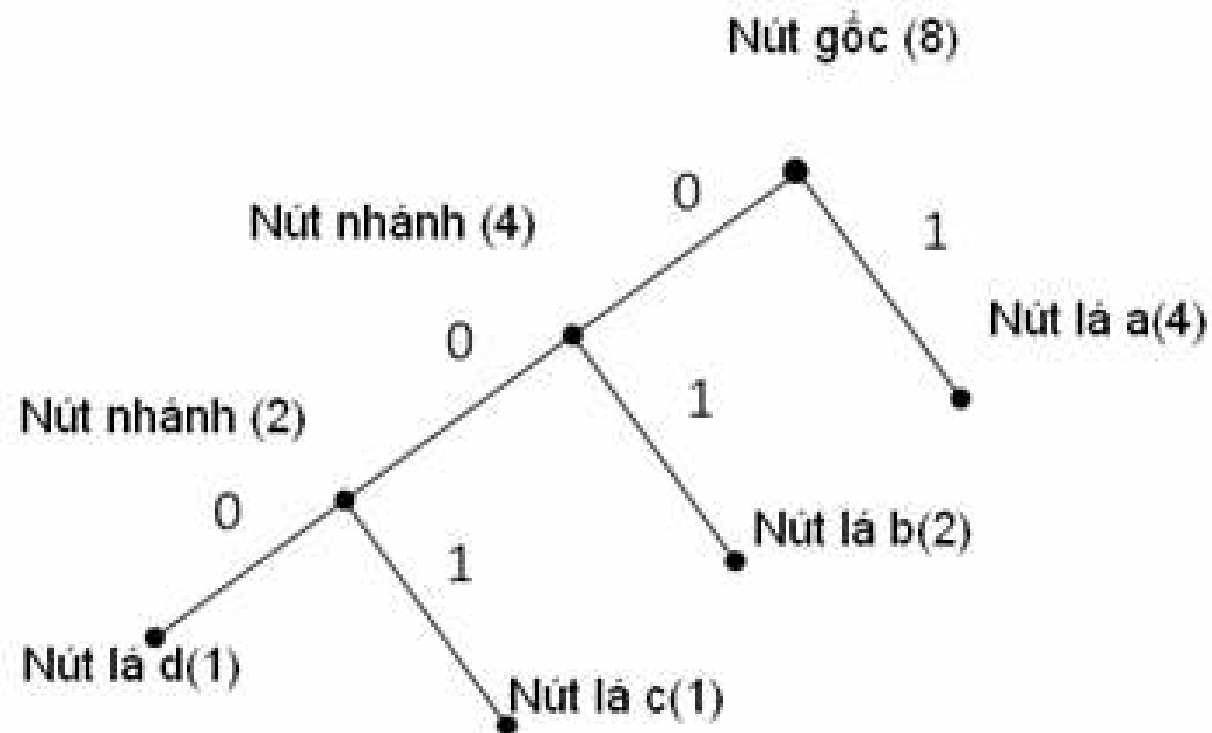
4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

b. Mã Shannon-Fano



4.2. Các mã sử dụng trong nén ảnh

c. Mã HuffMan



4.2.5. Các tiêu chuẩn nén ảnh

- Chuẩn nén JPEG (Joint Photographic Expert Group) dùng cho nén ảnh tĩnh, phát triển bởi sự kết hợp giữa ITU-TS và ISO.
- Chuẩn nén MPEG (Motion Picture Expert Group) bao gồm các phiên bản như MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 do Ủy ban ISO IEC/JTC1/SC29-/WG11 phát triển cho mã hóa kết hợp giữa video và audio.
- Chuẩn nén H.261 do nhóm nghiên cứu XI phát triển và được biết rộng rãi như tiêu chuẩn mã hóa video cho các dịch vụ nghe nhìn tốc độ $n \times 64\text{kbps}$.
- Chuẩn nén ITU-TS H.263 cho các hình ảnh ứng dụng hình ảnh trên điện thoại dưới tốc độ dưới 64kbps.

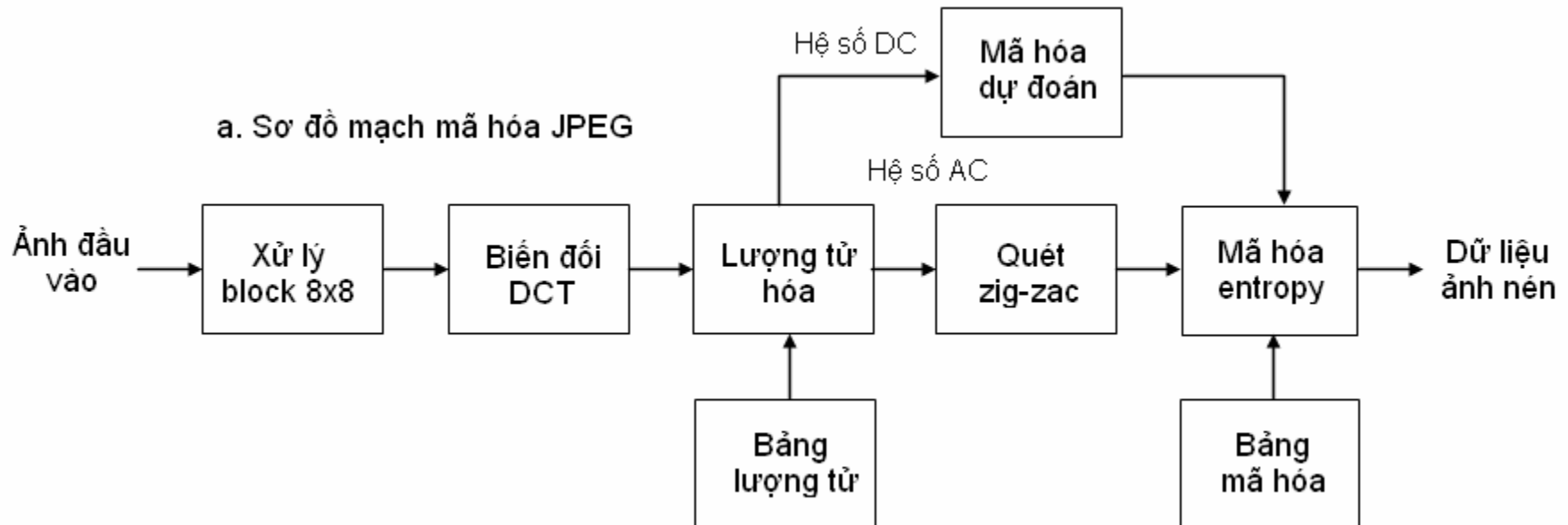
4.2.5. Các tiêu chuẩn nén ảnh

Chuẩn nén	Phạm vi ứng dụng
CCITT T.4	Fax, ảnh dữ liệu
CCITT T.6	Fax, ảnh dữ liệu
JPEG	Nén ảnh tĩnh
JBIG	Fax, ảnh dữ liệu
CCITT H.261	Điện thoại hình
MPEG - 1	Video audio số, lưu trữ dữ liệu số (DSM)
MPEG - 2	Video audio số , HDTV, DSM
MPEG - 4	Video audio số, truyền quảng bá

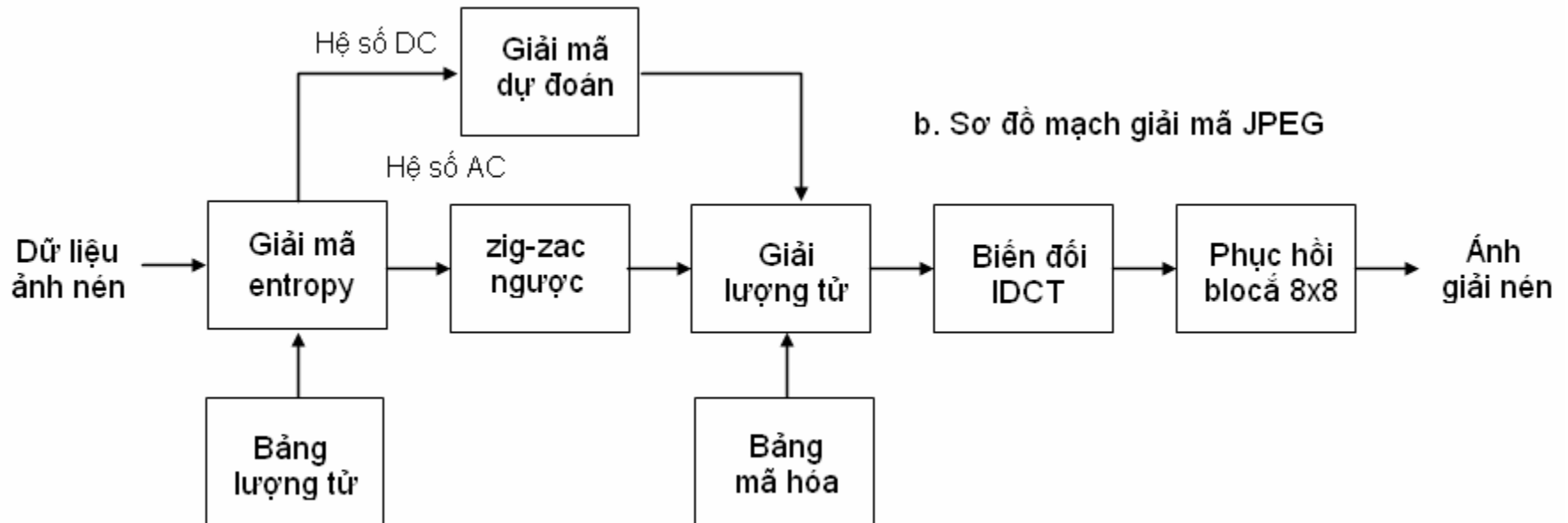
4.3. NÉN TRONG ẢNH

4.3.1. Giới thiệu chuẩn nén JPEG

- JPEG (Joint Photographic Expert Group)



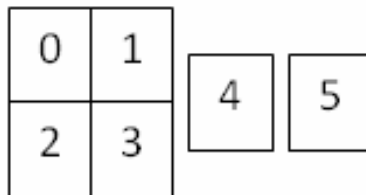
4.3.1. Giới thiệu chuẩn nén JPEG



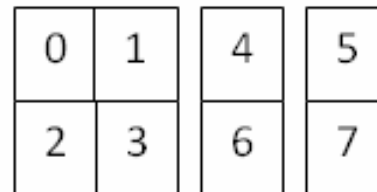
4.3.2. Các bước thực hiện trong nén JPEG

4.3.2.1. Xử lý block ảnh

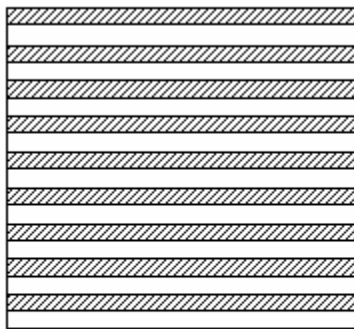
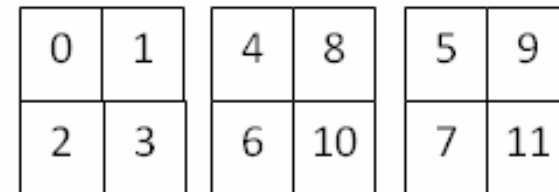
Macroblock 4:2:0



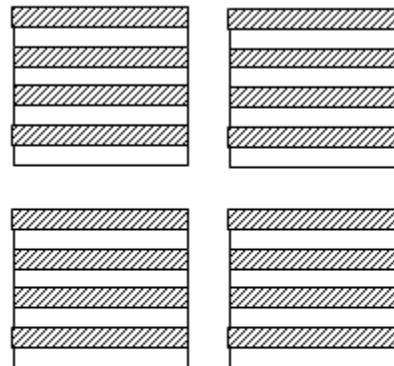
Macroblock 4:2:2



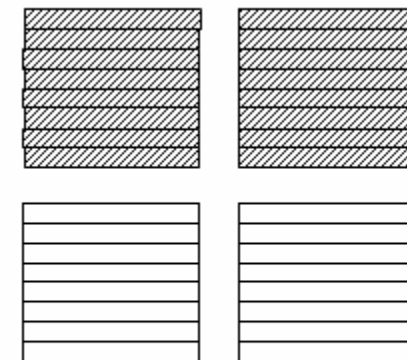
Macroblock 4:4:4



Cấu trúc quét của
1 frame

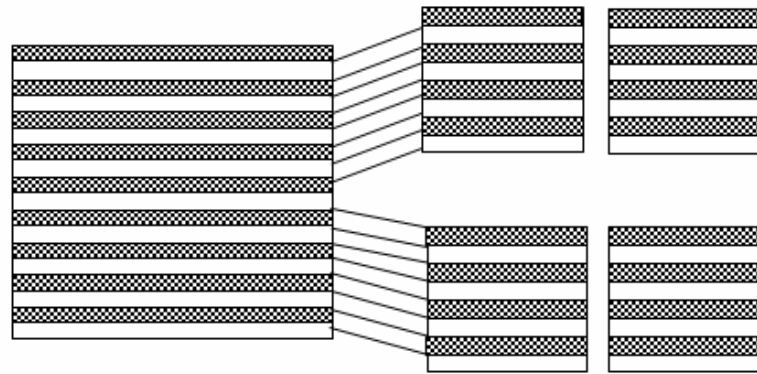


Block tín hiệu chói
kiểu quét liên tục

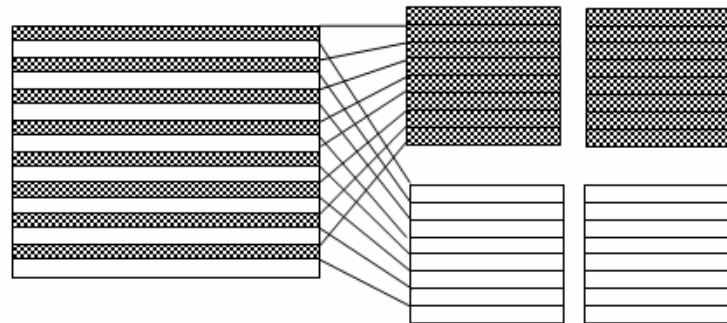


Block tín hiệu chói
kiểu quét xen kẽ

4.3.2.1. Xử lý block ảnh



Hình 4.17 Cấu trúc các block tín hiệu chỗi kiểu quét liên tục



Hình 4.18 Cấu trúc các block tín hiệu chỗi kiểu quét xen kẽ

4.3.2. 2. Biến đổi Cosin rời rạc (DCT)

Kết quả phép biến đổi này sẽ tạo ra block mới là $F(u,v)$;
 $u = 0, 1 \dots 7$ và $v = 0, 1 \dots 7$

$$F(u,v) = \frac{C(u)C(v)}{4} \sum_{j=0}^7 \sum_{k=0}^7 f(j,k) \cos \frac{(2j+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2k+1)v\pi}{16}$$

$$\text{Với: } C(u), C(v) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & u, v = 0 \\ 1 & u, v \neq 0 \end{cases}$$

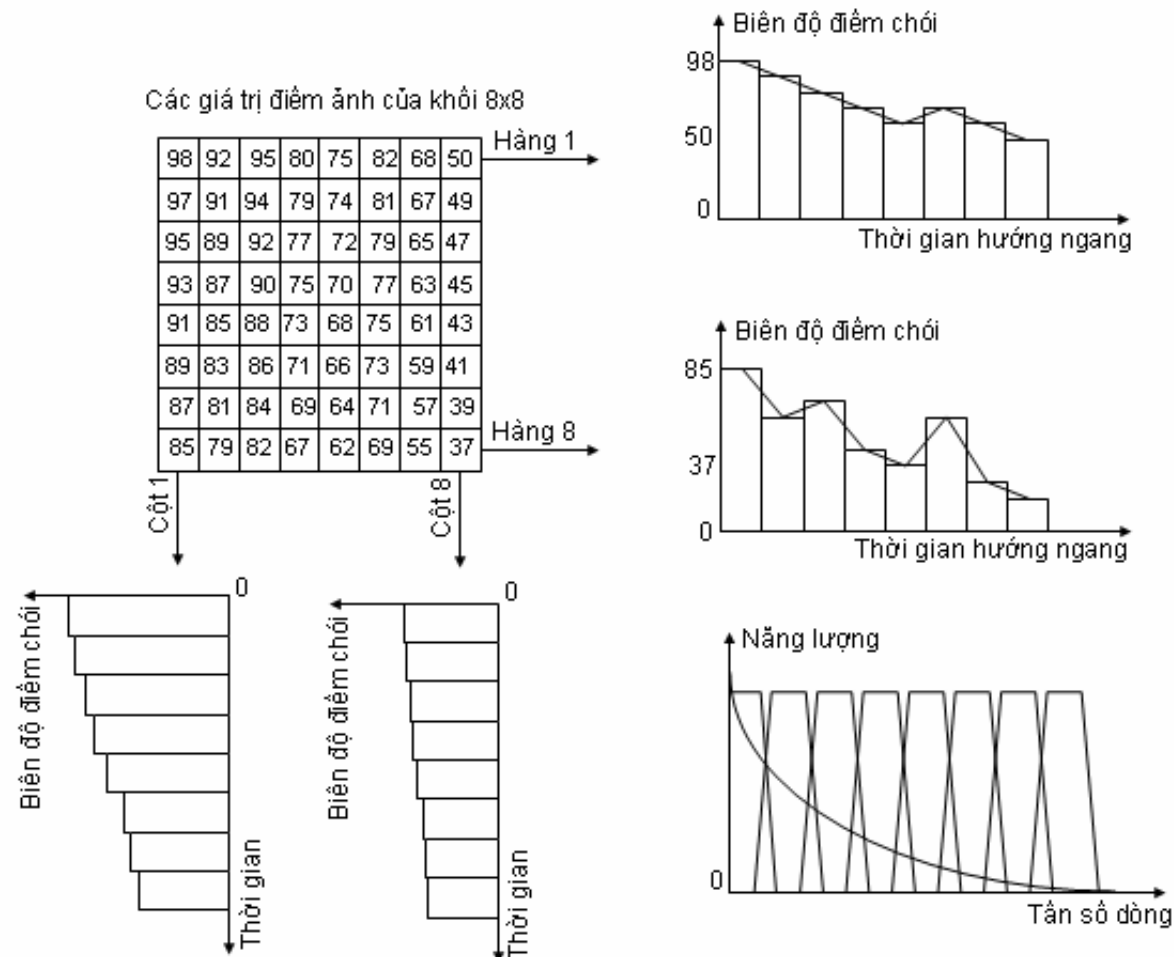
Trong đó: $f(j,k)$ là các mẫu gốc trong khối 8×8 pixel.

$F(u,v)$ các hệ số sau khi biến đổi DCT.

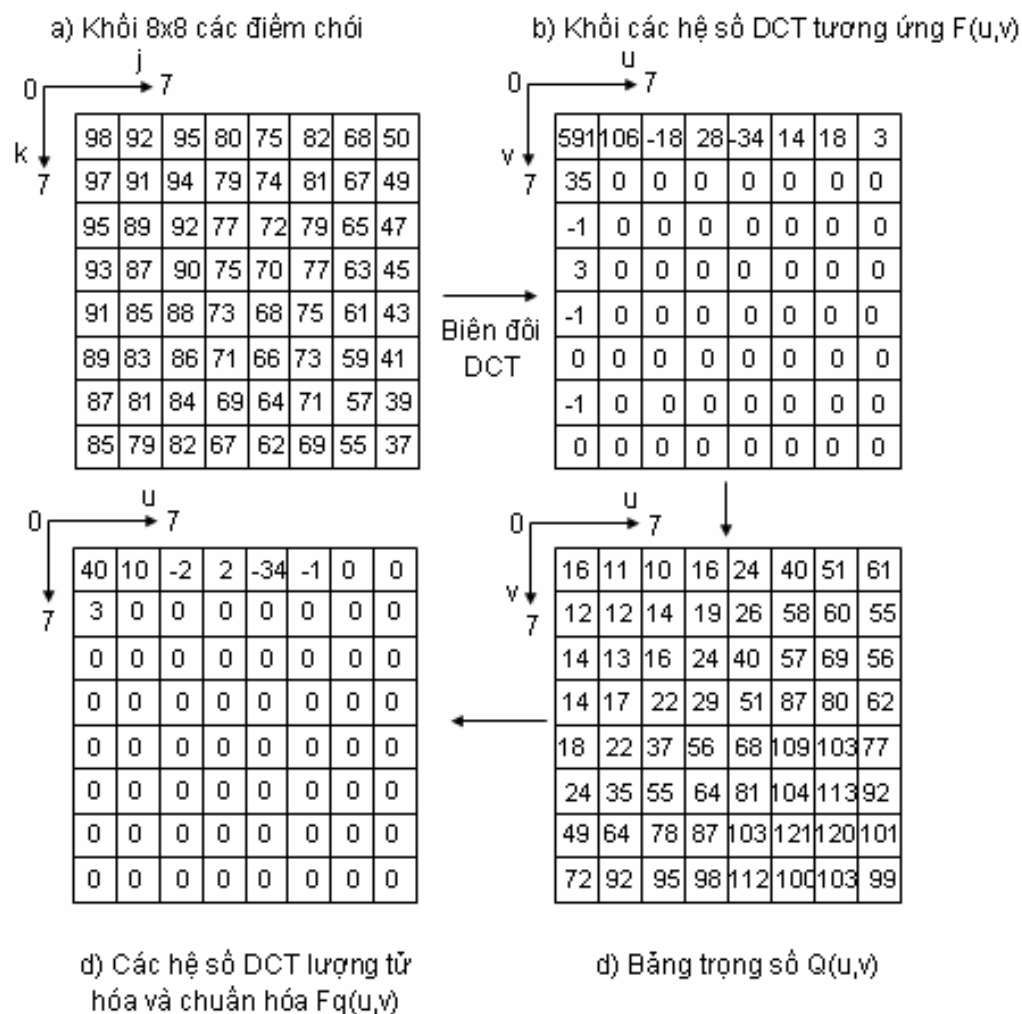
Biến đổi DCT là biến đổi thuận nghịch, vì vậy công thức biến đổi ngược là:

$$f(j,k) = \sum_{u=0}^7 \sum_{v=0}^7 \frac{C(u)C(v)}{4} F(u,v) \cos \frac{(2j+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2k+1)v\pi}{16}$$

4.3.2. 2. Biến đổi Cosin rời rạc (DCT)



4.3.2.3. Lượng tử hóa



4.3.2.3. Lượng tử hóa

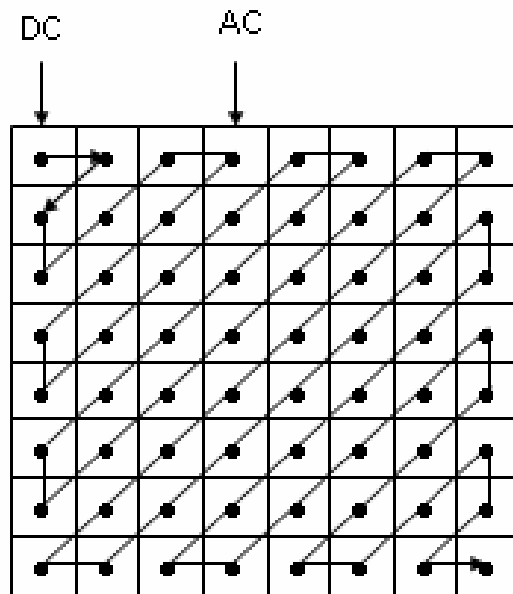
	u								
0	→ 7								
v	0	16	11	10	16	24	40	51	61
	1	12	12	14	19	26	58	60	55
	2	14	13	16	24	40	57	69	56
	3	14	17	22	29	51	87	80	62
	4	18	22	37	56	68	109	103	77
	5	24	35	55	64	81	104	113	92
	6	49	64	78	87	103	121	120	101
	7	72	92	95	98	112	100	103	99

Bảng trọng số (theo tiêu chuẩn JPEG cho mẫu tín hiệu chói)

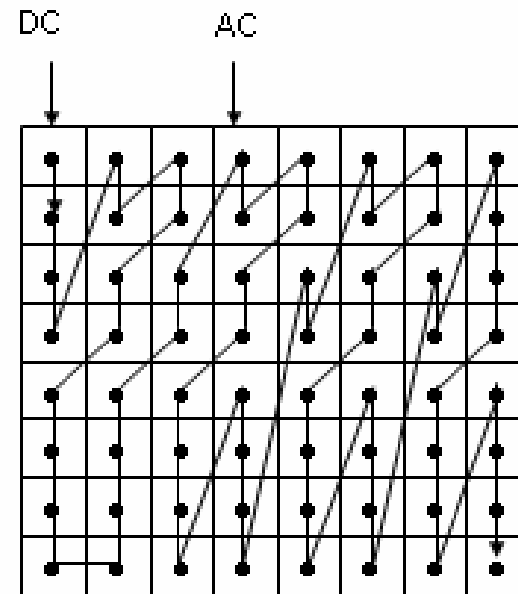
		U							
0		→ 7							
V	↓ 7	17	18	24	47	99	99	99	99
		18	21	26	66	99	99	99	99
		24	26	56	99	99	99	99	99
		47	66	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99
		99	99	99	99	99	99	99	99

Bảng trọng số (theo tiêu chuẩn JPEG cho mẫu tín hiệu màu)

4.3.2.4. Quét zig-zac

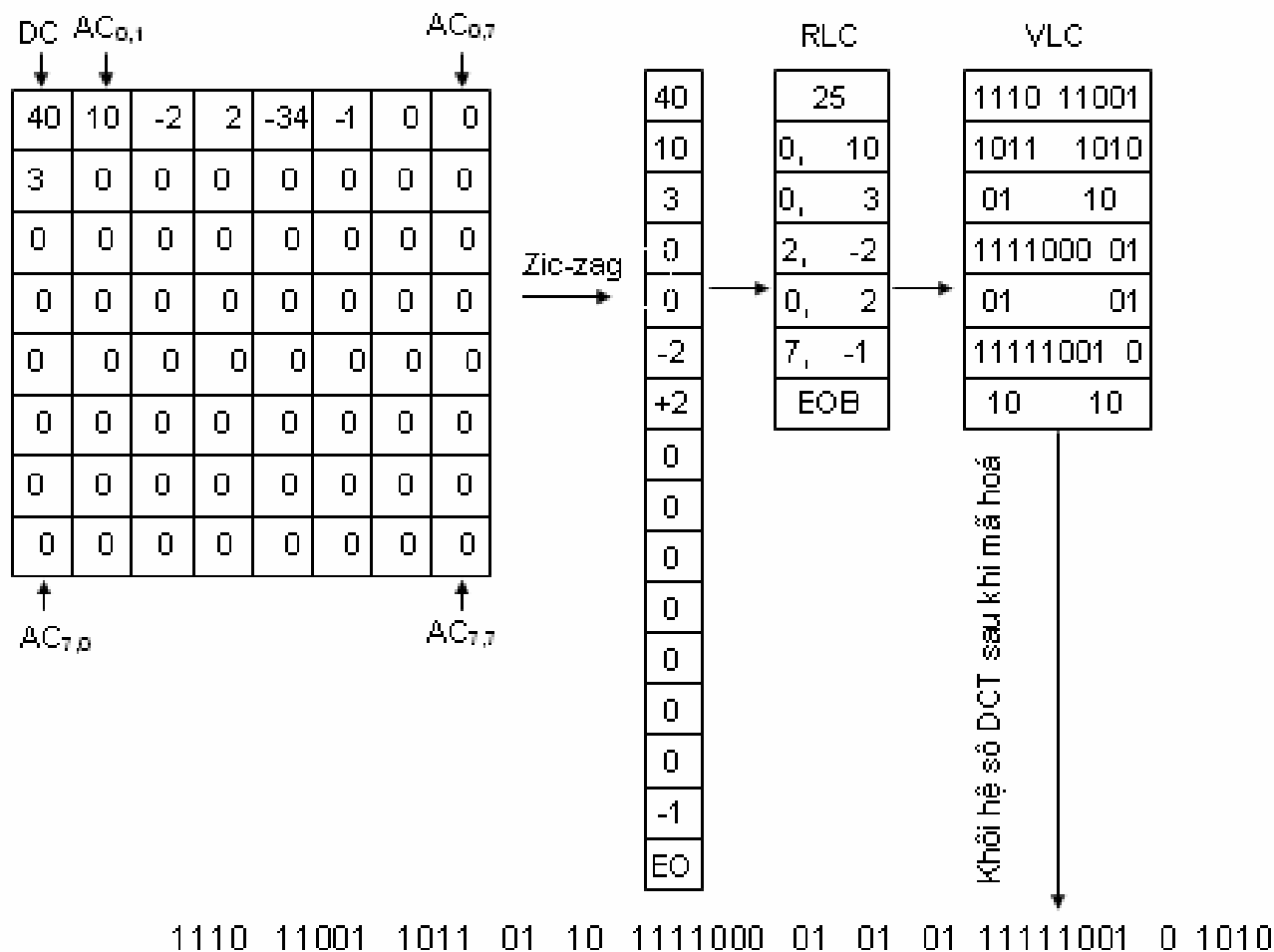


Quét Zig-zac



Quét Alternate

4.3.2.5. Mã hóa độ dài RLC



Giá trị hệ số AC và phân hạng

Phân loại	Mức hệ số
NA	0
1	-1 1
2	-3,-2 3,2
3	-7,-6,-5,-4 7,6,5,4
4	-15,.....,-8, 15,....8
5	-31,.....,-16 15 ,.....,16
6	-63,.....,-32 63,.....,32
7	-127,-64 127,.....,64
8	-255,.....,65 255,.....65
9	-511,.....-256 511,.....,256
10	-1023,.....,-512 1023,.....,512
11	-2047,.....-1024 2047,.....,1024
.....	

Chương 4

XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

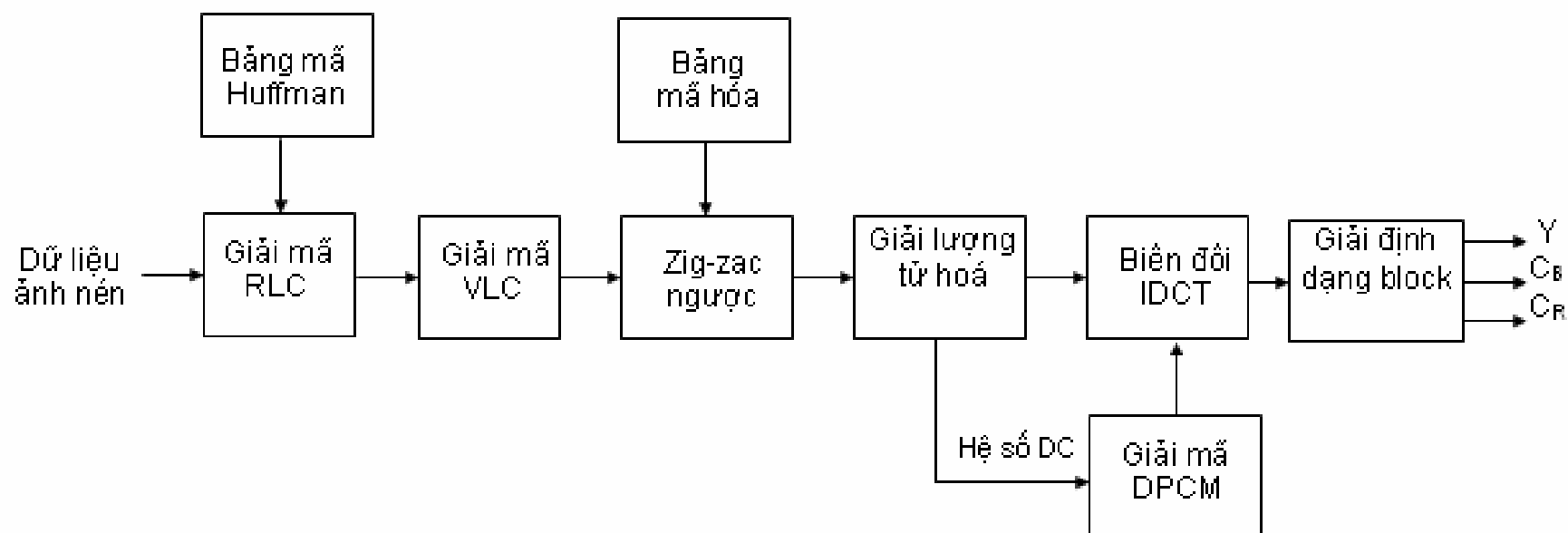
Bảng mã Huffman cho các hệ số DC.

Các giá trị sai lệch DC	Phân loại	Từ mã tín hiệu chói	Từ mã tín hiệu màu
-255 đến -128	8	1111 110	1111 1110
-127 đến -64	7	1111 10	1111 110
-63 đến -32	6	1111 0	1111 10
-31 đến -16	5	1110	1111 0
-15 đến -8	4	110	1110
-7 đến -4	3	101	110
-3 đến -2	2	01	10
-1	1	00	01
0	0	100	00
1	1	00	01
2 đến 3	2	01	10
4 đến 7	3	101	110
8 đến 15	4	110	1110
16 đến 31	5	1110	1111 0
32 đến 63	6	1111 0	1111 10
64 đến 127	7	1111 10	1111 110
128 đến 255	8	1111 110	1111 1110

Bảng mã Huffman cho hệ số AC mặc định trong tiêu chuẩn JPEG

Chuỗi 0	Hạng	Độ dài mã	Từ mã
0	1	2	00
0	2	2	01
0	3	3	100
0	4	4	1011
0	5	5	11010
0	6	6	111000
0	7	7	1111000
....			
1	1	4	1100
1	2	6	111001
1	3	7	1111001
1	4	9	111110110
....			
2	1	5	11011

4.3.2.7. Quá trình giải mã DCT



4.3.2.7. Quá trình giải mã DCT

Quá trình lượng tử hóa ngược $R(u,v)$ sẽ thu được tập giá trị:

$$R(u,v) = F_q(u,v)Q(u,v)$$

Các hệ số sẽ được biến đổi DCT ngược và được biểu diễn bởi hàm $f^*(i, j)$ với $N = 8$ để tạo lại khối giá trị các điểm ban đầu của ảnh.

$$f^*(i, j) = \frac{1}{4} \sum_{u=0}^7 \sum_{v=0}^7 C(u)C(v)F(u,v) \cos \frac{(2i+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2j+1)v\pi}{16}$$

Tập dữ liệu sau khi biến đổi DCT ngược có phần sai lệch so với các giá trị ban đầu, nguyên nhân là do các lỗi xuất hiện trong quá trình nén và được xác định bởi:

$$e(i, j) = |f(i, j) - f^*(i, j)|$$

Các tham số cơ bản của chuẩn nén JPEG

Tham số	Đặc điểm
Tín hiệu video được mã hóa	R, G, B hoặc Y, C _R , C _B
Cấu trúc lấy mẫu	4:4:4, 4:2:2 và 4:2:0
Kích thước ảnh tối đa	65536 x 65536
Biểu diễn số bit/mẫu	8 bit cho hệ thống cơ bản 8-12 bit cho hệ thống mở rộng DCT
Độ chính xác của quá trình lượng tử hóa và biến đổi DCT	9 bit
Phương pháp lượng tử hóa hệ số DC	DPCM
Cấu trúc khối trong quá trình lượng tử hóa thích nghi	16x16 bit
Độ chính xác cực đại của hệ số DC	11 bit
Bảng lượng tử	Sai lệch giữa các giá trị Y và C _R , C _B
Biến đổi RLC	Mã Huffman
Hệ số cân bằng các khối	Có thể biến đổi
Bù chuyển động	Không
Phương pháp quét ảnh	Tuần tự hay xen kẽ
Kênh truyền	Được quản lý lỗi

4.4.1. Giới thiệu nén MPEG

Tiêu chuẩn quốc gia:

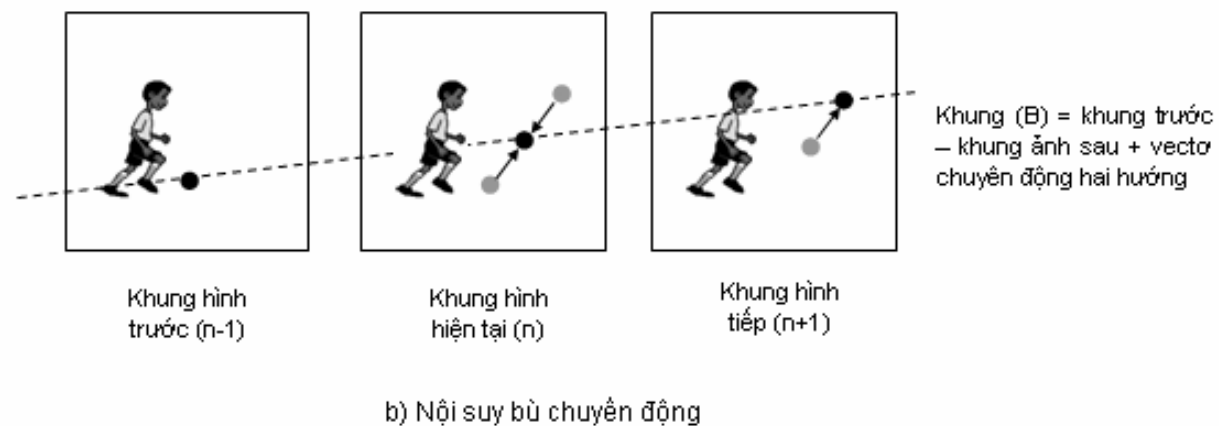
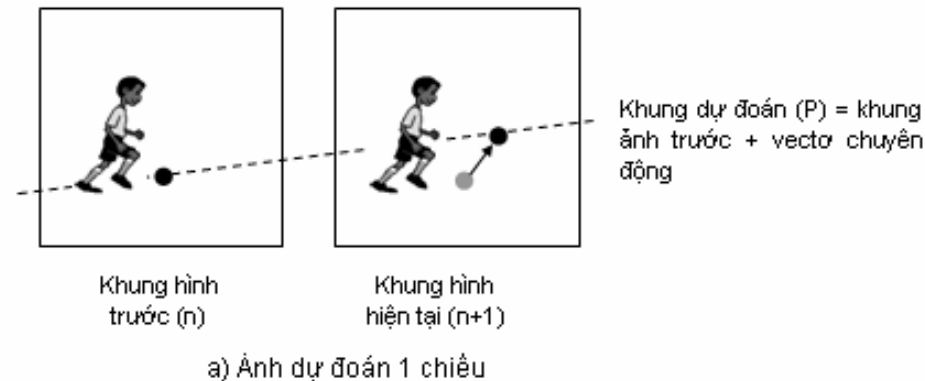
- ANSI (American National Standard Institute)
- AIM (Association of Image and Information).
- Canada có tổ chức tiêu chuẩn riêng CSA (Canadian Standards Association and the Standards Council of Canada).

Tiêu chuẩn quốc tế:

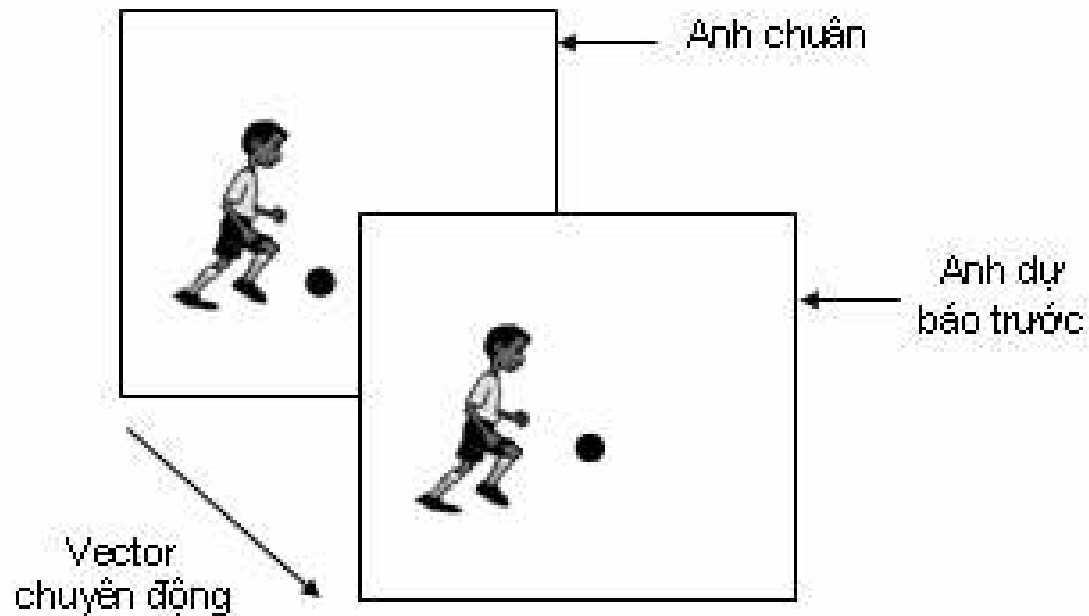
- ISO (International Standard Organization).
- IEC (International Electrotechnical Commission).
- ITU (International Telecommunication Union, CCITT) và một số tổ chức khác.

4.4.2. Các đặc trưng cơ bản của nén MPEG

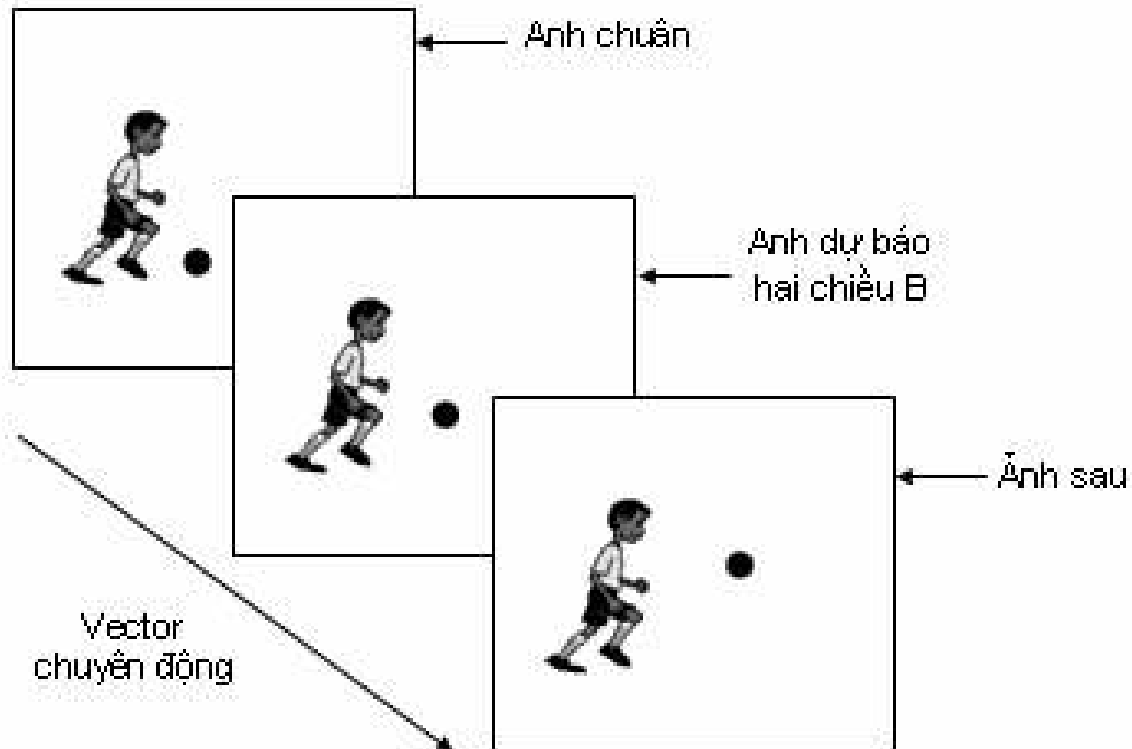
4.4.2.1. Bù chuyển động



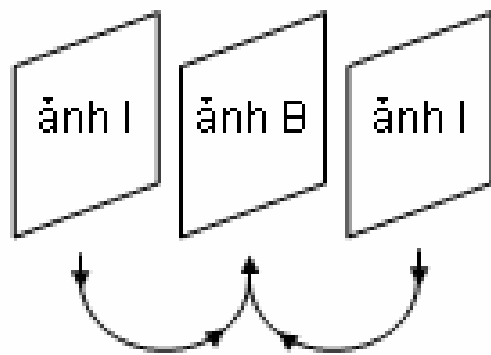
▪ Ảnh dự đoán P



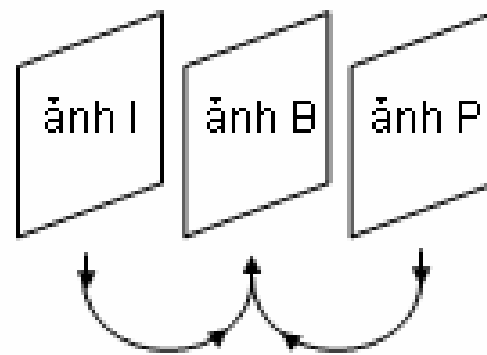
▪ Ảnh dự đoán B



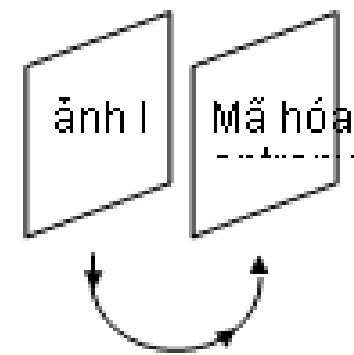
4.4.2.3. GOP ảnh



Cấu trúc IB

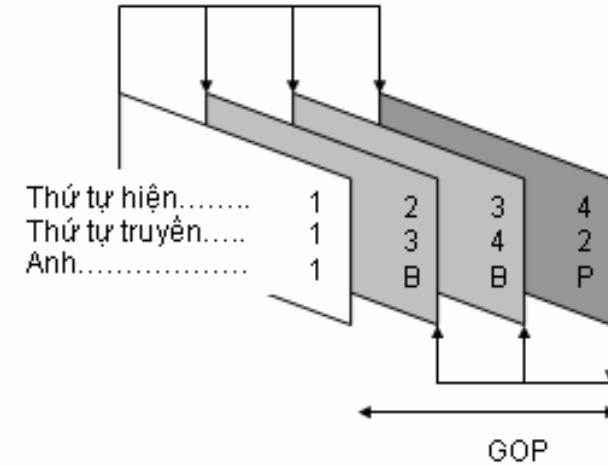
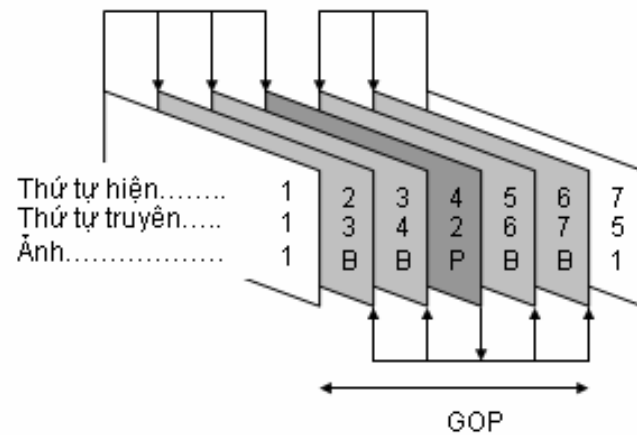


Cấu trúc IBP

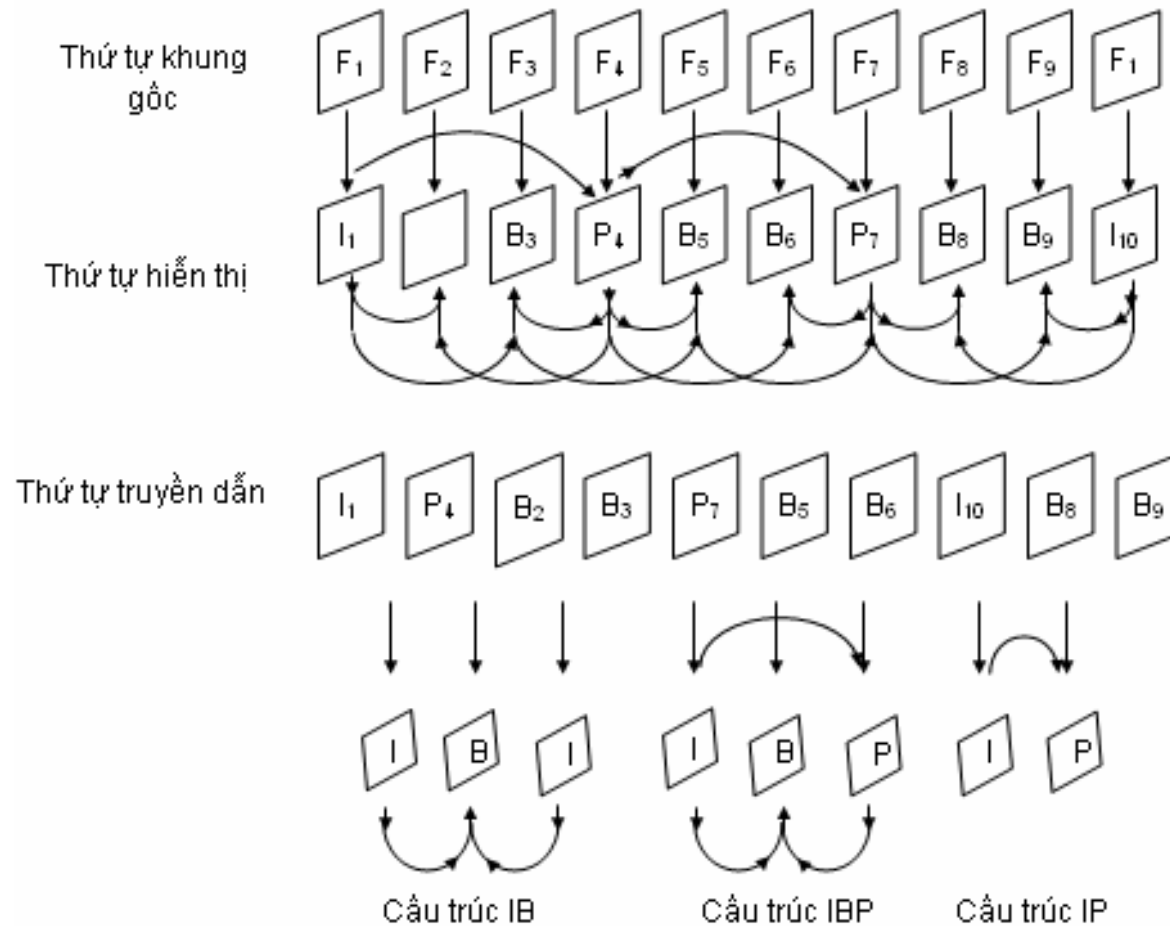


Cấu trúc IP

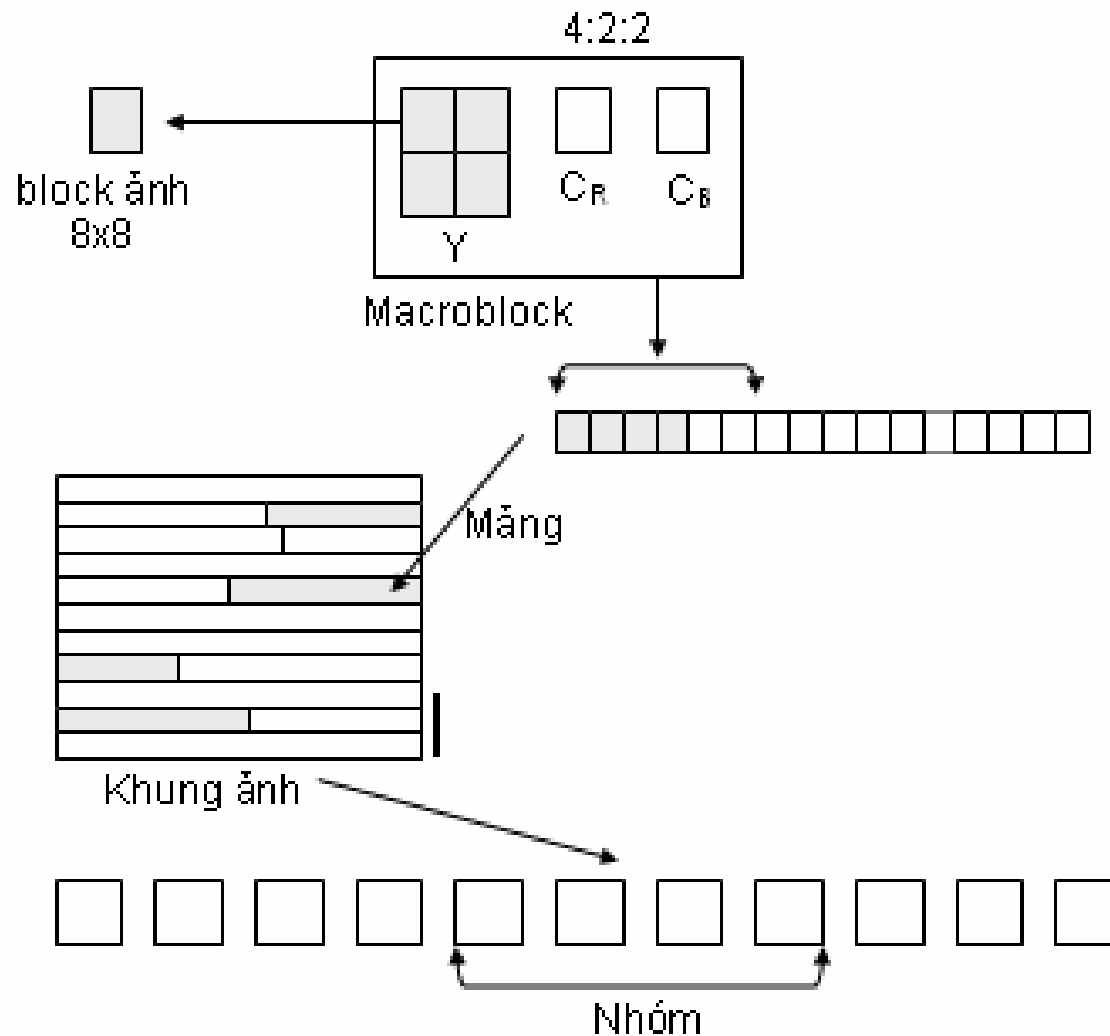
4.4.2.3. GOP mở và GOP đóng



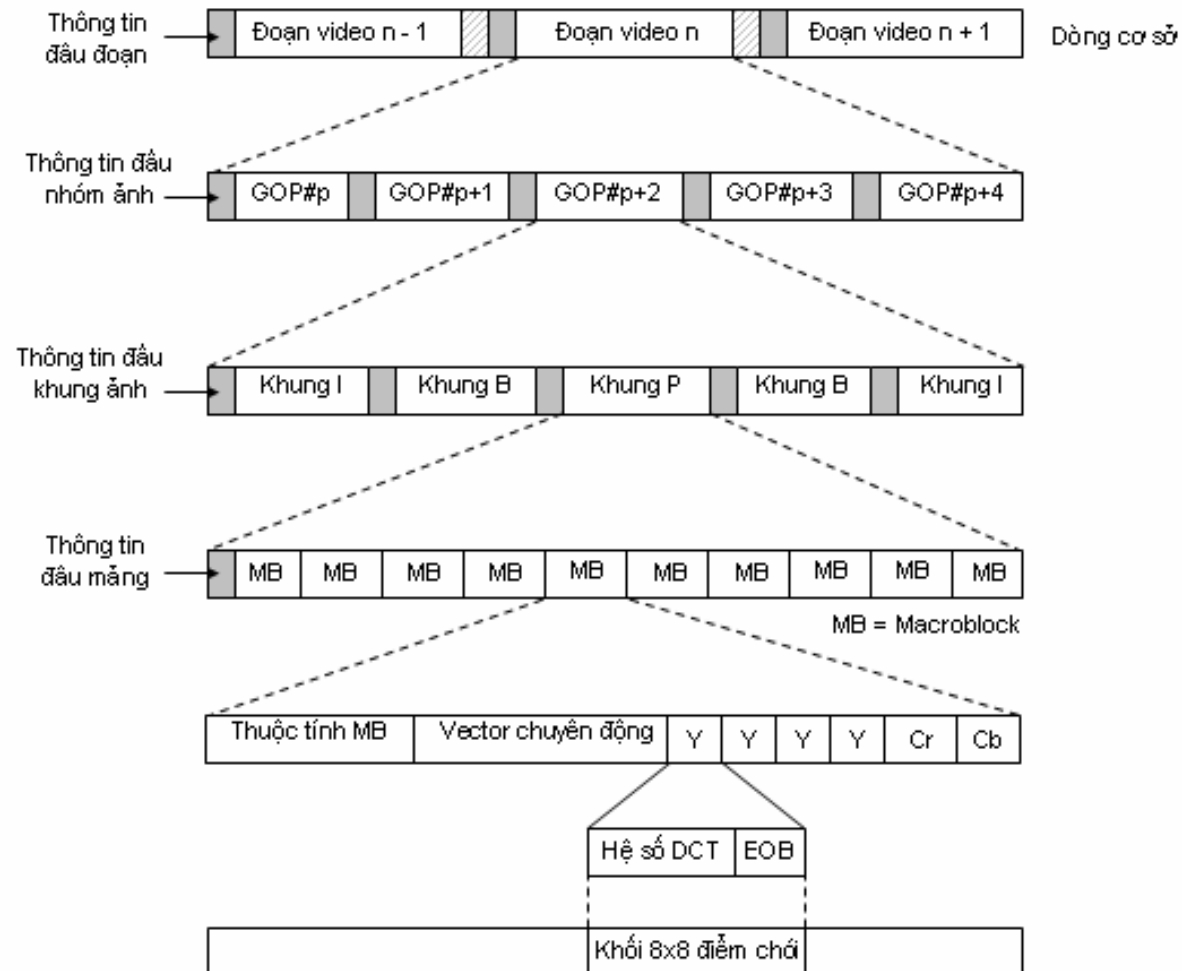
Nhóm ảnh GOP trong chuẩn CCIR601



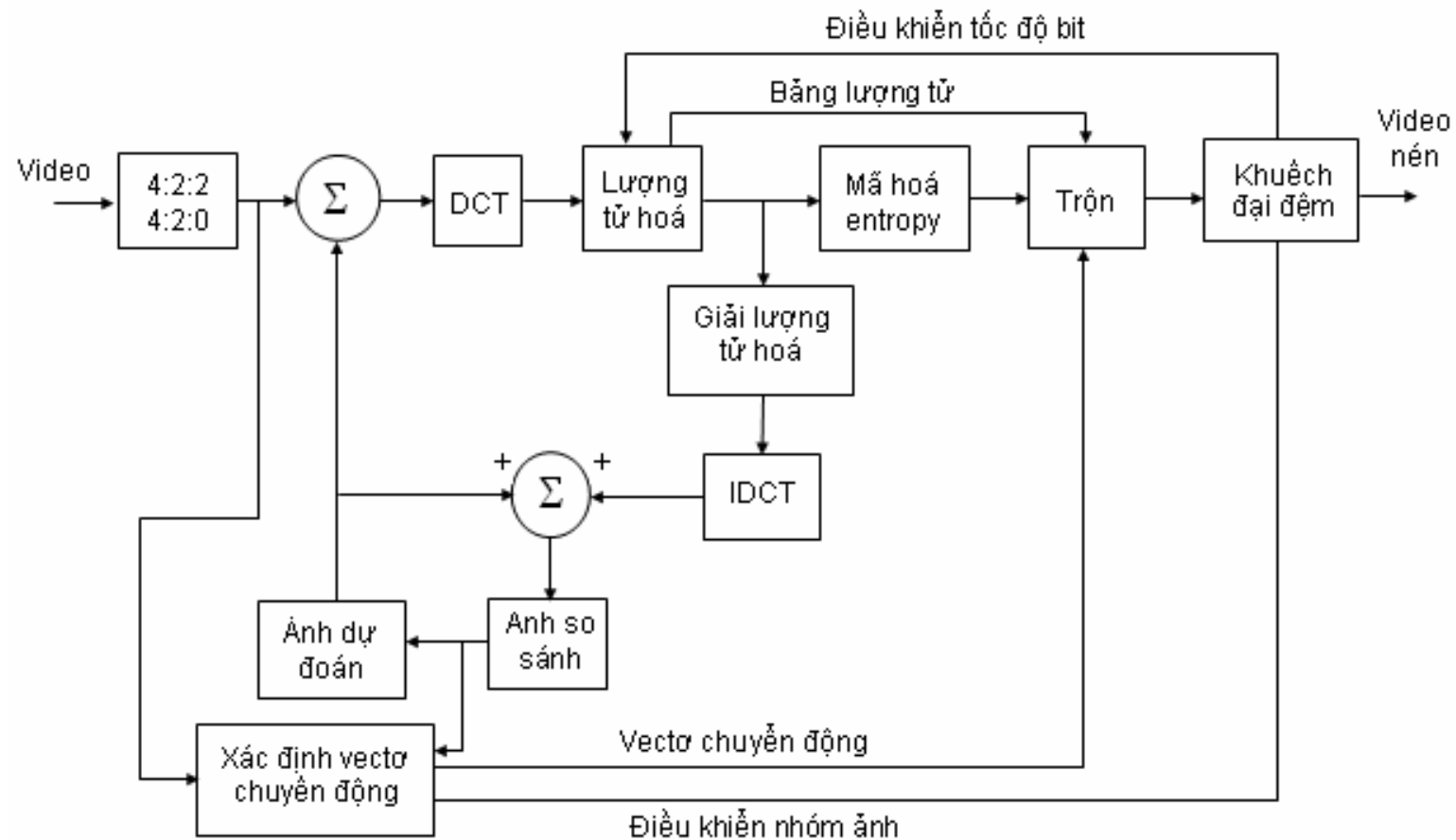
4.4.2.4. Cấu trúc dòng bit MPEG



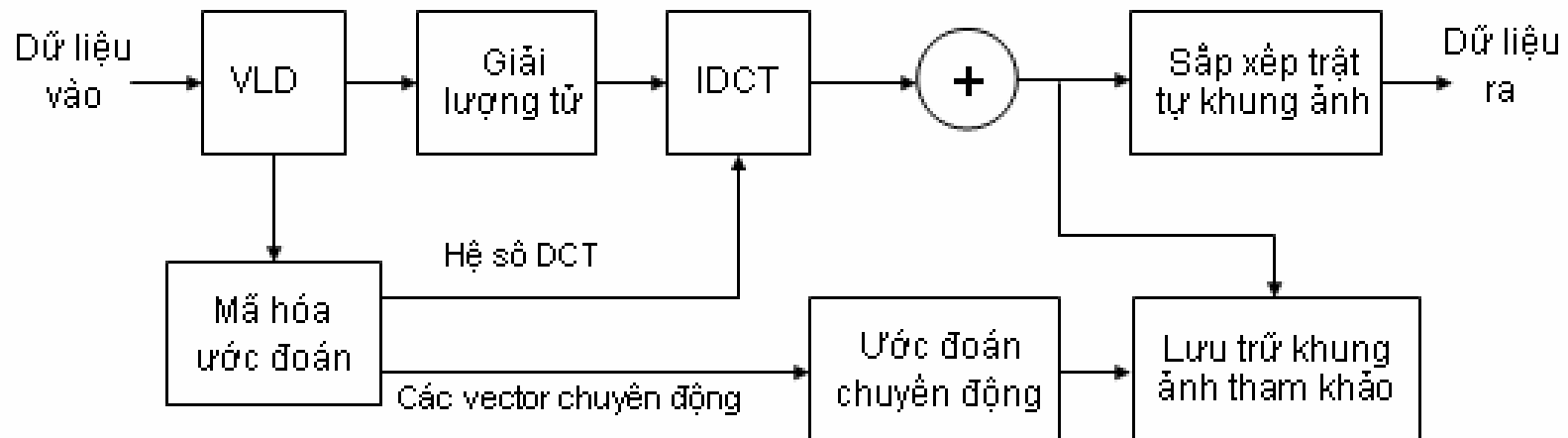
Cấu trúc số liệu nén ảnh chuẩn MPEG



4.4.2.5. Mã hóa và giải mã MPEG



Sơ đồ mạch giải mã MPEG



4.4.3. Tiêu chuẩn MPEG-1

4.4.3.1. Các đặc trưng cơ bản

Tiêu chuẩn MPEG-1 còn được gọi là tiêu chuẩn ISO/IEC 11172 là chuẩn nén video và audio số với tốc độ khoảng 1,5Mb/s. Tiêu chuẩn nén MPEG-1 được xem là tiêu chuẩn cơ bản gồm 4 phần

- Phần 1: Hệ thống (ISO/IEC 11172-1).
- Phần 2: Nén video (ISO/IEC 11172-2).
- Phần 3: Nén audio (ISO/IEC 11172-3).
- Phần 4: Kiểm tra (ISO/IEC 11172- 4).

Các tham số cơ bản của MPEG-1

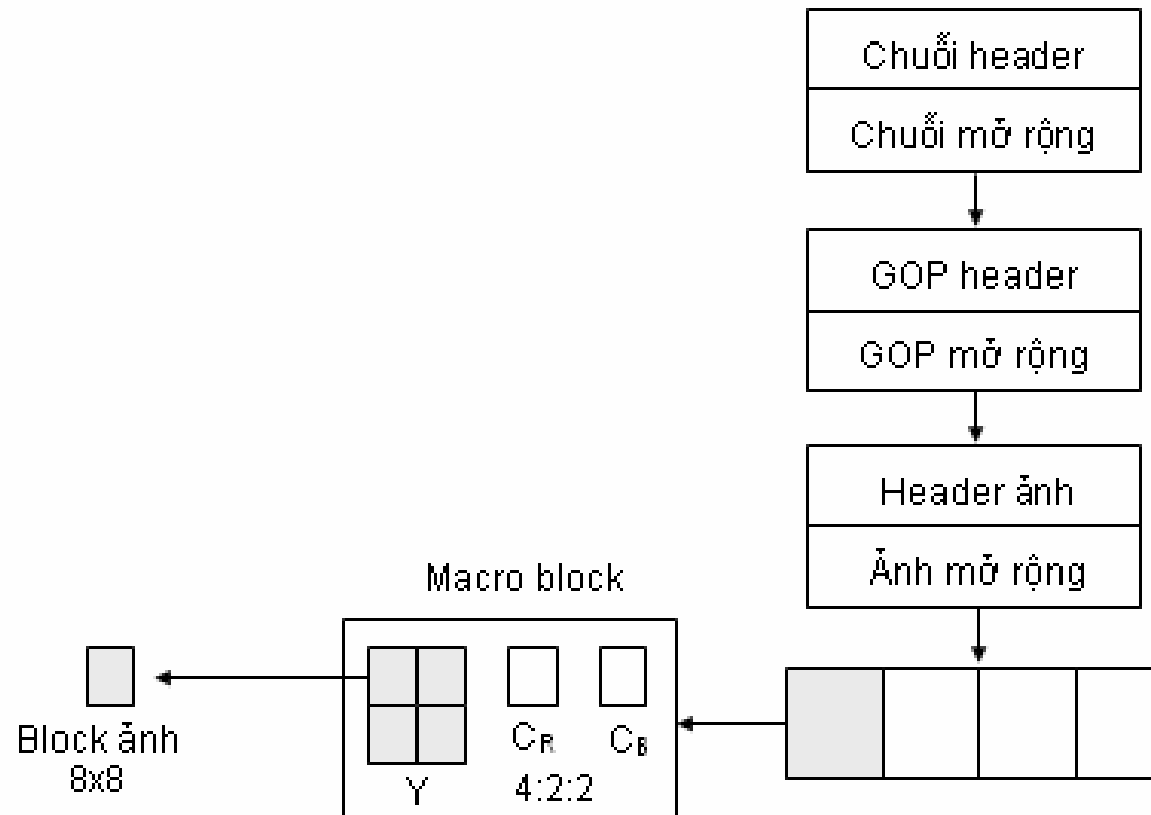
Tham số	Đặc điểm
Tín hiệu mã hóa	Y và Cr, Cb
Cấu trúc lấy mẫu	4:2:0
Kích thước ảnh tối đa (điểm ảnh x điểm ảnh)	4095 x 4095
Biểu diễn mẫu	8 bit
Độ chính xác của quá trình lượng tử hóa và biến đổi DCT	9 bit
Phương pháp lượng tử hóa hệ số DC	DPCM tuyến tính
Cấu trúc khối lượng tử hóa thích nghi	16x16 bit
Độ chính xác cực đại của hệ số DC	8 bit
Biến đổi VLC	Mã Huffman
Bảng VLC	Không thể truyền tải
Hệ số cân bằng các khối	Có thể biến đổi
Bù chuyển động	Trong ảnh và liên ảnh
Phương pháp quét	Tuần tự
Độ chính xác dự đoán chuyển động	½ điểm ảnh
Tốc độ khi nén	1,85 Mbps cho nén tham số 100 Mbps cho dòng đầy đủ tham số

4.4.4.1. Khái quát chuẩn MPEG-2

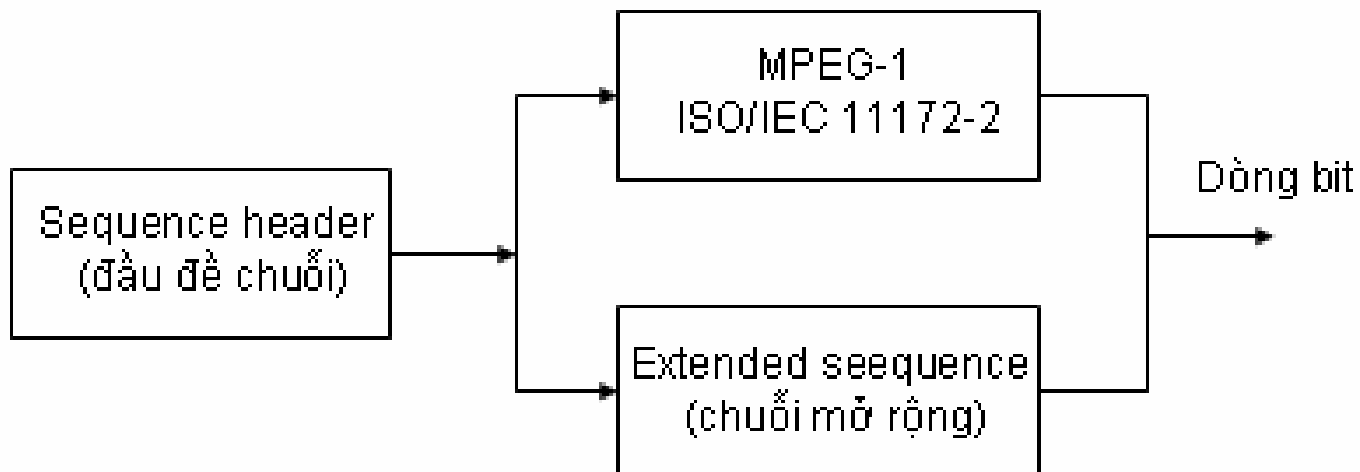
Chuẩn MPEG-2 gồm 4 phần chính

- Phần 1: Hệ thống (ISO/IEC 13818-1) xác định cấu trúc ghép kênh audio, video và cung cấp đồng bộ thời gian thực.
- Phần 2: Video (ISO/IEC 13828-2) xác định những thành phần mã hóa tiêu biểu cho dữ liệu video và phân loại xử lý giải mã để khôi phục lại khung hình ảnh.
- Phần 3: Audio (ISO/IEC 13818-3) mã hóa và giải mã dữ liệu audio.
- Phần 4: Biểu diễn (ISO/IEC 13818-3) định nghĩa quá trình kiểm tra các yêu cầu của MPEG-2.

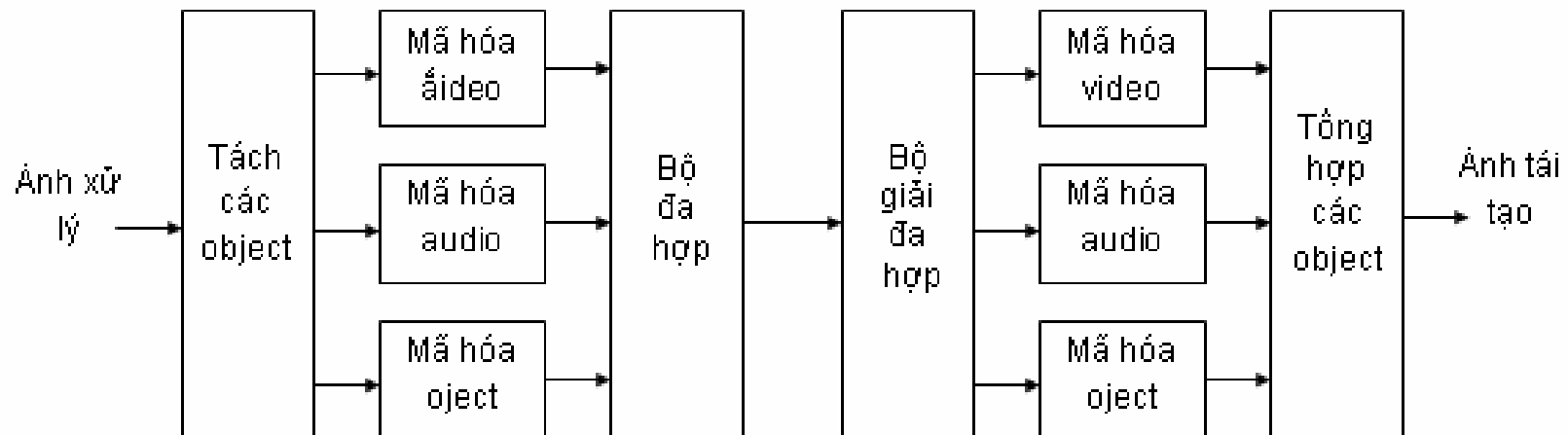
4.4.4.2. Cấu trúc dòng bit video MPEG-2



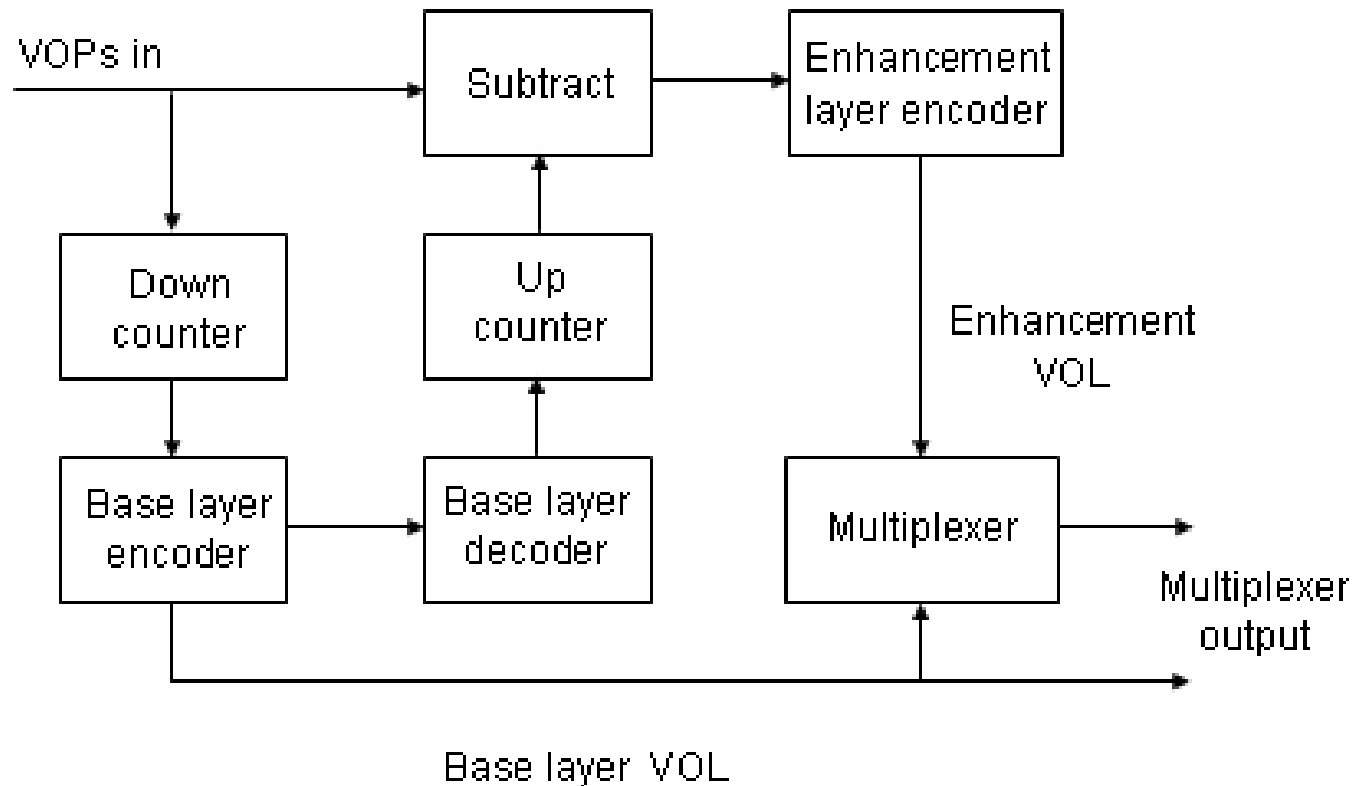
Cú pháp dòng bit MPEG-2



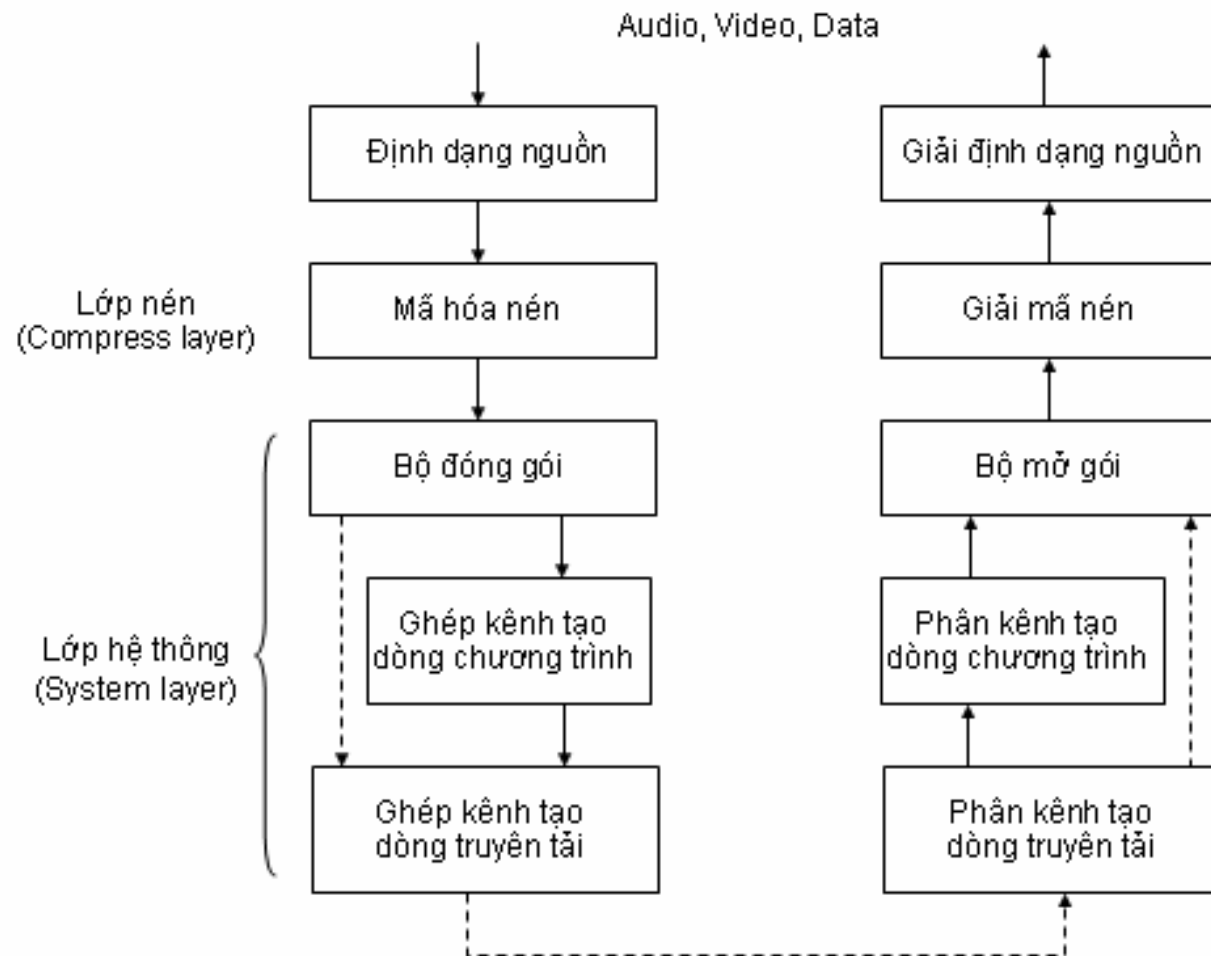
4.4.5. Chuẩn nén MPEG - 4



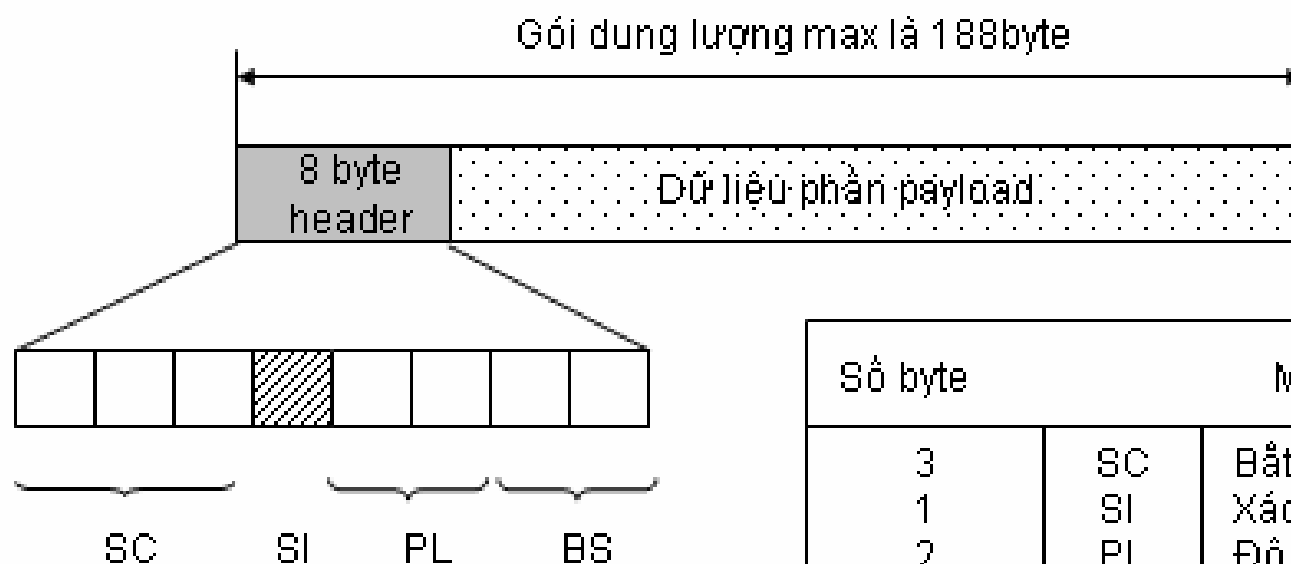
4.4.5. Sơ đồ khối bộ mã hóa phân cấp chất lượng MPEG-4



4.5.1. Hệ thống truyền tín hiệu MPEG-2

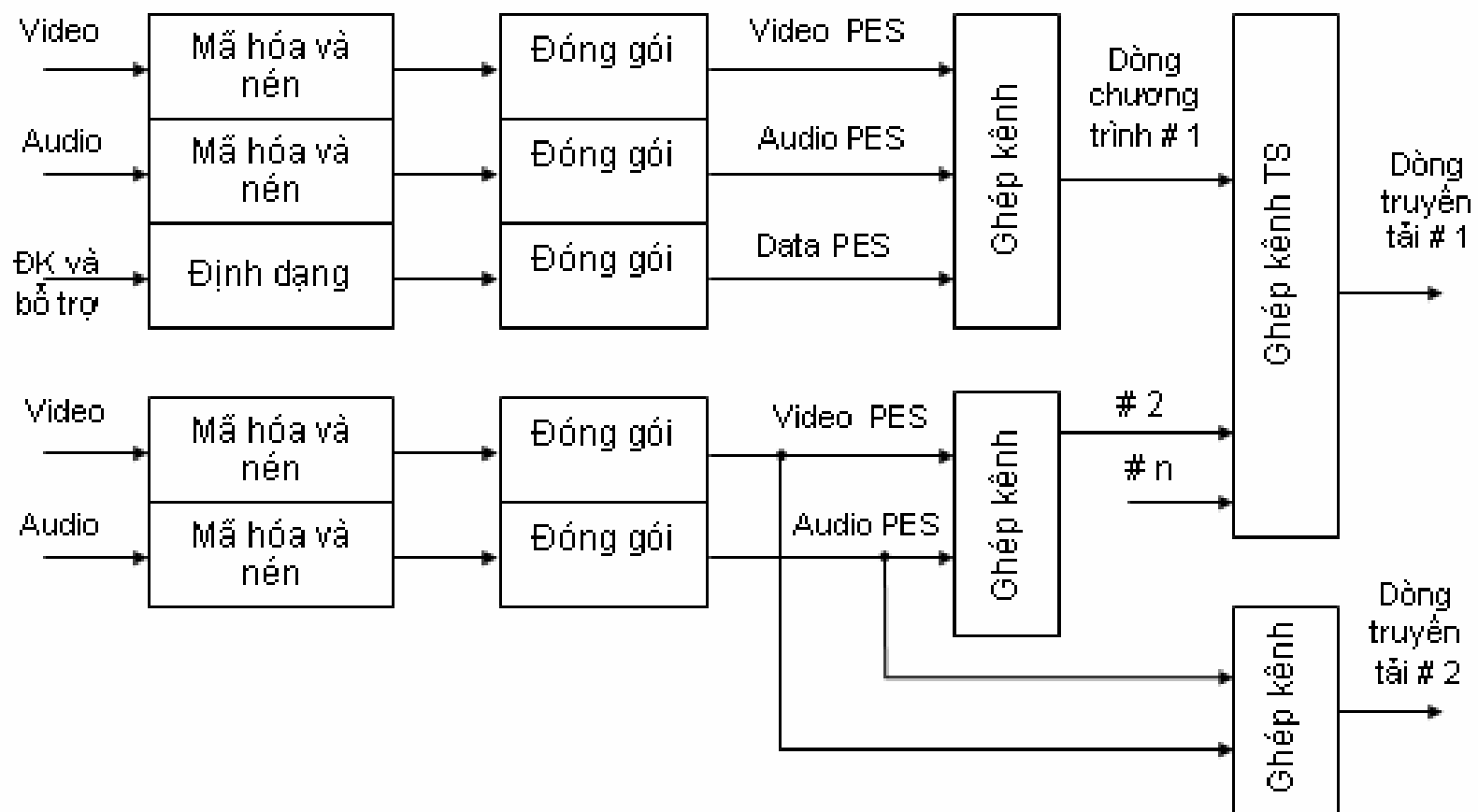


4.5.2. Dòng dữ liệu đóng gói, dòng chương trình và dòng truyền tải

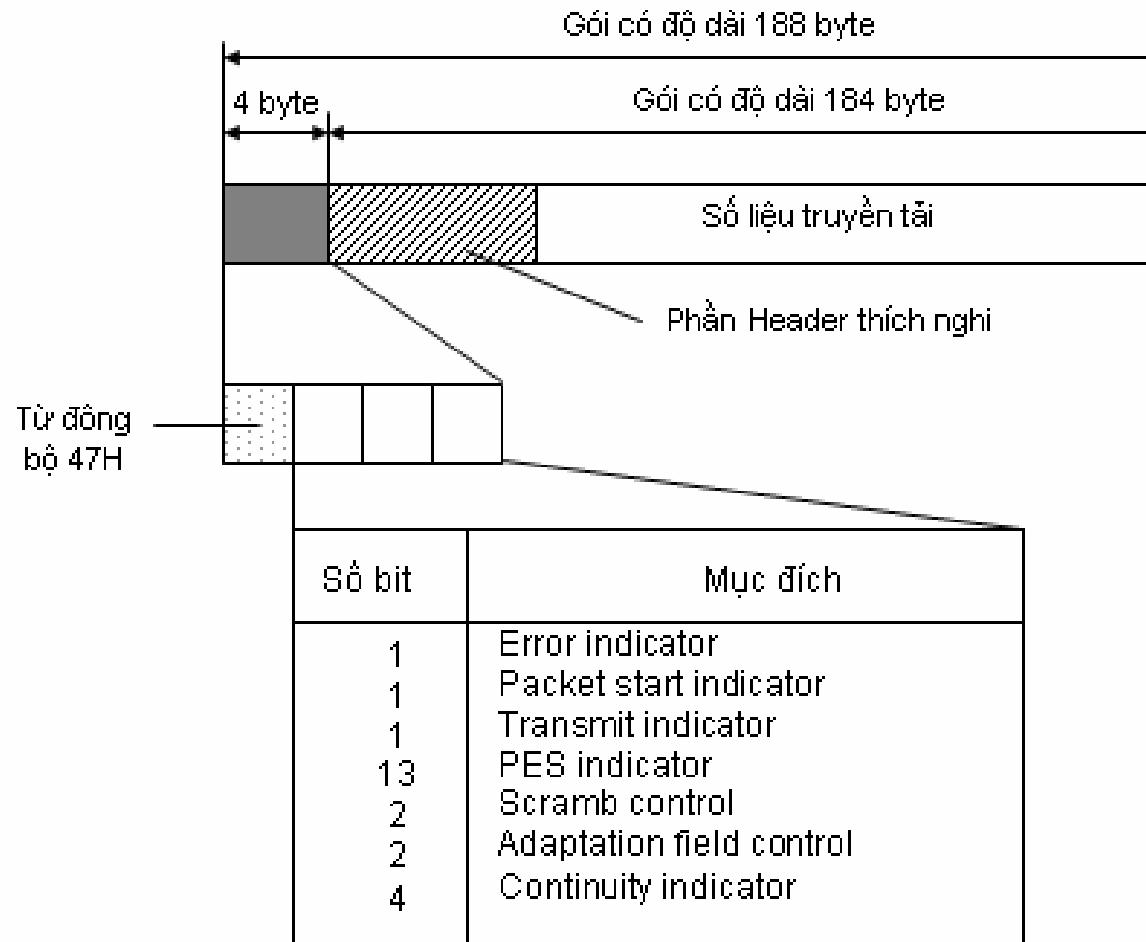


Số byte	Mục đích	
3	SC	Bắt đầu mã
1	SI	Xác định dòng
2	PL	Độ dài gói
2	BS	Dung lượng bộ đệm

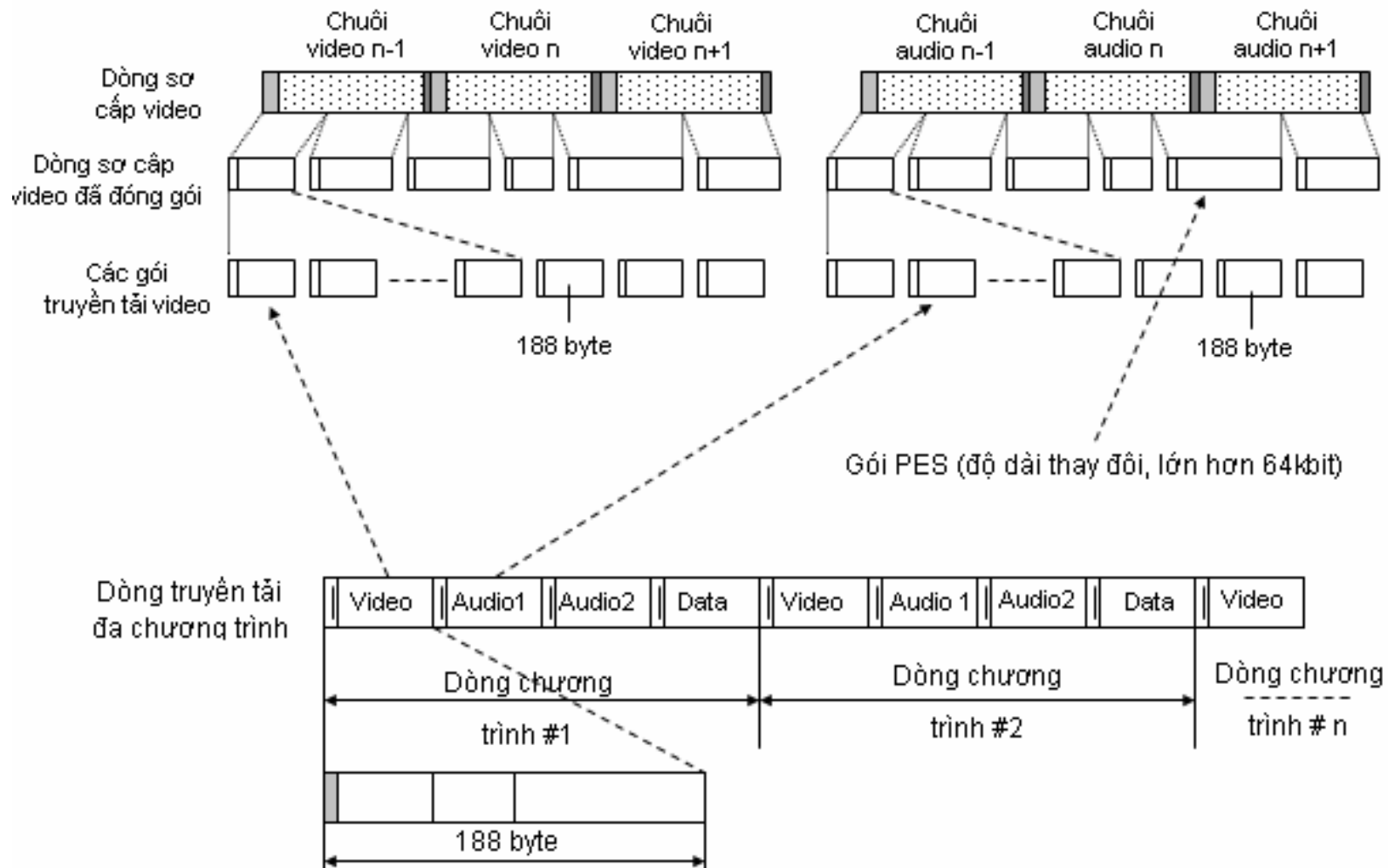
4.35. Định dạng dòng chương trình và dòng truyền tải đóng gói PES



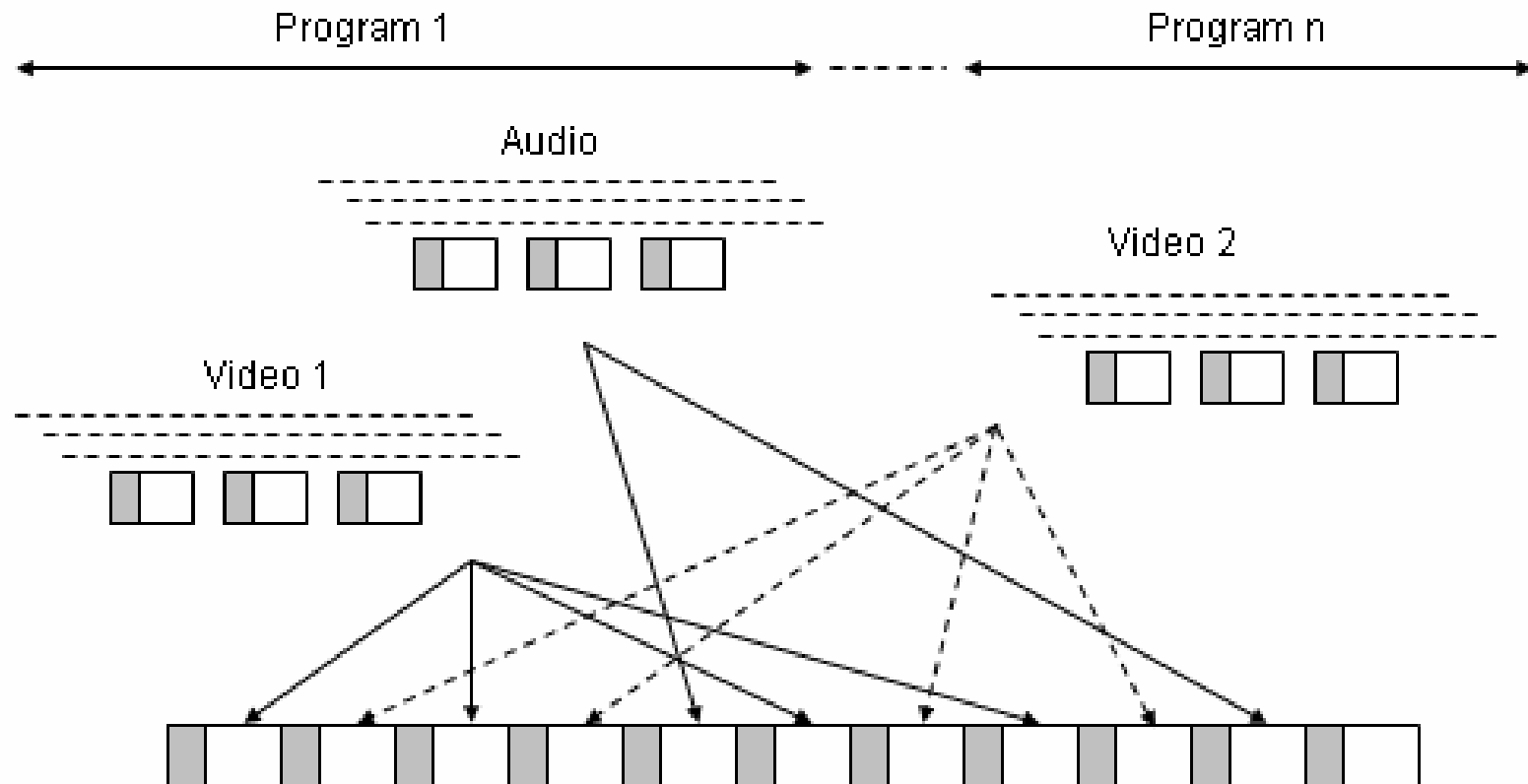
4.36. Cấu trúc dòng truyền tải (TS) theo chuẩn MPEG-2



4.37. Cấu trúc dòng truyền tải MPEG-2



4.38. Dòng truyền tải đa chương trình



CÂU HỎI CHƯƠNG 4

1. Trình bày các đặc tính dư thừa của ảnh và phương pháp nén ảnh.
2. Trình bày phương pháp mã hóa Shannon-Fano.
3. Trình bày phương pháp mã hóa Huffman.
4. Trình bày sơ đồ khối chuẩn nén ảnh JPEG. Giải thích tóm tắt.
5. Trình bày tóm tắt các công đoạn nén ảnh trong chuẩn nén JPEG.
6. Trình bày các loại ảnh và GOP ảnh trong chuẩn nén MPEG.
7. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-1.
8. Trình bày tóm tắt chuẩn nén MPEG-2.
9. Trình bày phương pháp ghép dòng video-audio chuẩn MPEG-2.
10. Trình bày phương pháp nén audio.